## 10.6 综合实验与练习

### 10.6.1 污染物空间插值实验

**1. 背景**

降水、温度等天气状况对人们的农业产生、日常出行、户外旅行都会产生影响。了解一个区域的天气状况和变化规律，对于天气对农业的影响机制研究、居民出行规划等具有重要意义。

**2. 目的**

学会利用插值分析基于已知的天气监测点模拟整个研究区域的天气状况，从而了解天气状况的基本空间分布特征。

**3. 数据**

实验数据位于\Chp_10\ex_09，其中包括：

（1）天气监测点数据（weather_point.shp）；

（2）研究区范围数据（extent_area.shp）。

**4. 要求**

ArcGIS 提供了很多种空间插值方法，首先，需要根据数据的分析目标选择合适的插值模型；然后，需要对数据进行探索性分析，以了解数据的基本特征，从而确定在进行插值前是否需要对数据进行变换和去除趋势等操作；最后，执行空间插值操作。其主要任务包括：

（1）通过探索性分析工具评估数据的分布特征和全局趋势，从而指导后续插值参数的确定。

（2）选用适合的插值方法模拟研究区域中的湿度分布特征，并评估结果误差。

（3）基于插值结果，将地统计图层保存为栅格图层，并保持与研究范围一致。

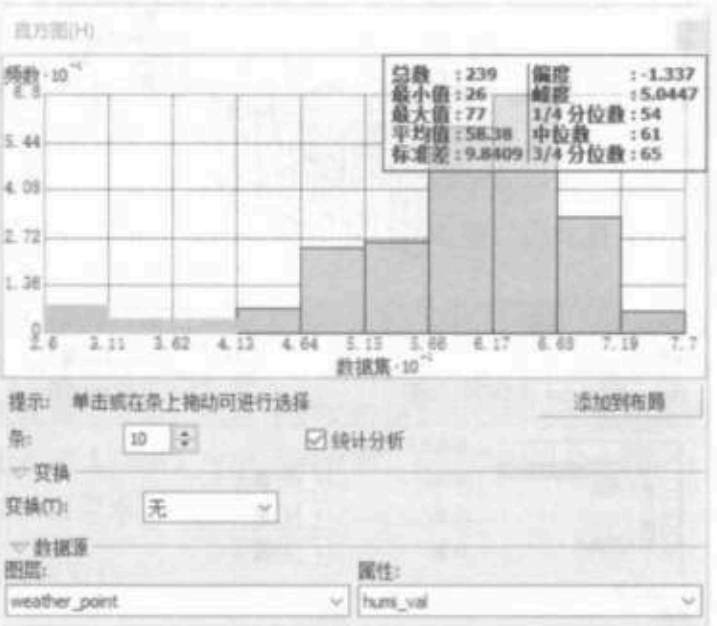
**5. 操作步骤**

打开 ArcMap，将\Chp_10\ex_09 文件夹下的“weather_point.shp”和“extent_area.shp”数据添加到当前数据框中。

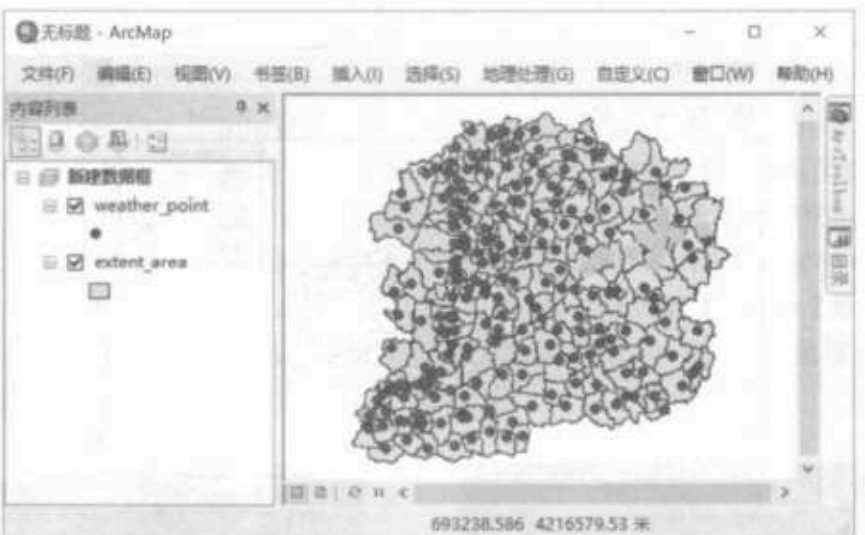
1）天气数据的探索性分析

（1）首先通过【直方图】工具探索分析样点数据的分布特征。从【Geostatistical Analysis】工具条中打开【探索数据】|【直方图】窗口，配置【图层】为“weather_point”，【属性】为“humi_val”，“humi_val”为湿度属性。配置完成后可以得到如图 10.77（a）所示结果，从直方图中可以发现，研究所用湿度数据呈现偏尾正态分布。选中左偏尾的

直方图，可以查看是哪些数据位于偏尾部分。从地图视图中可以看到这些样点主要位于研究区域的东侧，且集聚分布，如图 10.77（b）所示。



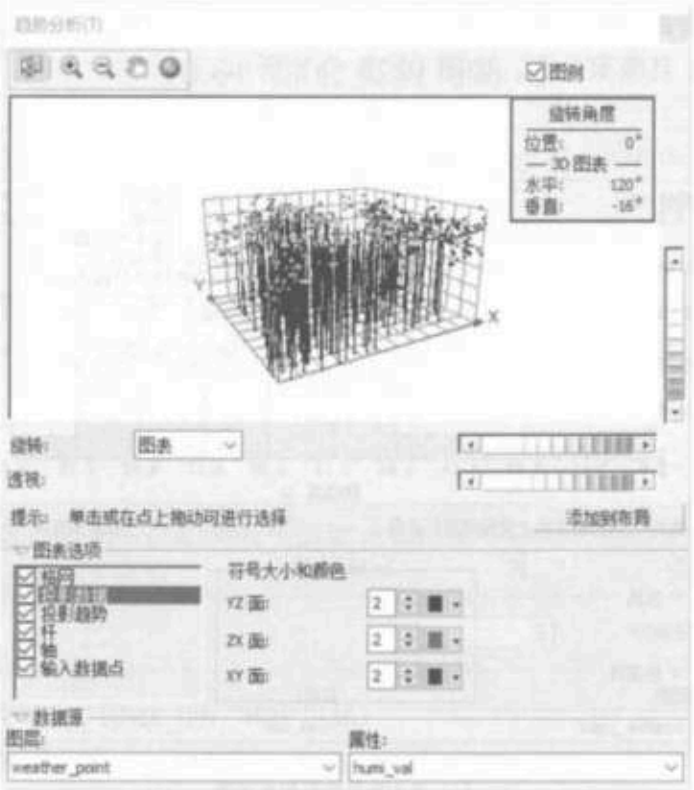

（a）选中偏尾数据的直方图



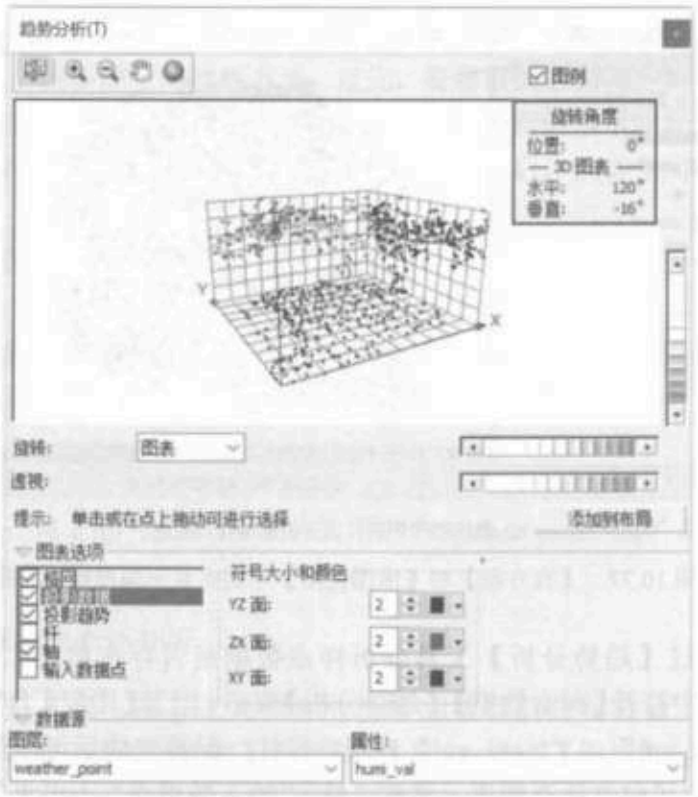

（b）地图视图中高亮显示的偏尾样点数据

图 10.77 【直方图】和【地图视图】中高亮显示偏尾样点数据

（2）然后通过【趋势分析】工具分析样点数据是否存在趋势。从【Geostatistical Analysis】工具条中打开【探索数据】|【趋势分析】窗口，配置【图层】为“weather_point”，【属性】为“humi_val”，“humi_val”为湿度属性。配置完成后可以得到如图 10.78 所示结果。图中给出了包含所有图表元素和“杆”“输入数据点”不可见的趋势图。从图中可以看出，东西和南北两个方向上都存在趋势，但两个趋势的凹凸性相反。




（a）趋势分析结果




（b）数据点不可见的趋势分析结果

图 10.78　趋势分析

2）天气数据的插值分析

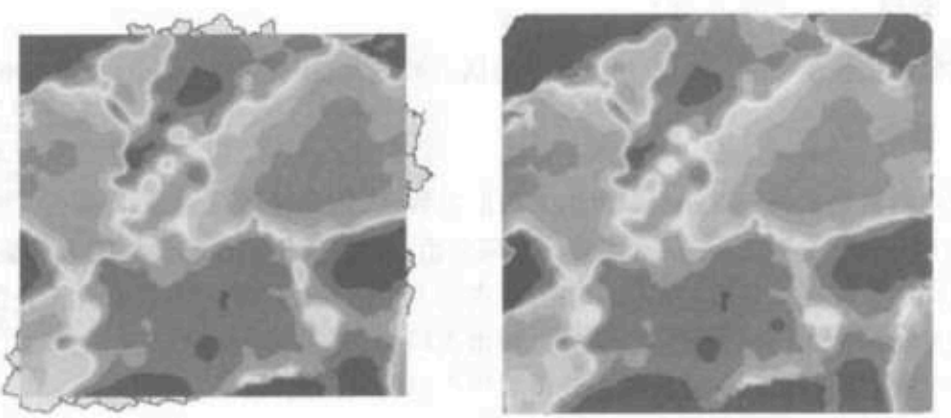
（1）探索性数据分析完成后，从【Geostatistical Analysis】工具条中打开【插值向导】窗口，配置第一个【数据集】的【源数据集】参数为“weather_point”，【数据字段】为“humi_val”，由于样点可能有重复，因此会有【处理重合样本】的提示对话框出现，可选择【使用均值】。进入下一步的窗口后，在左侧选择【普通克里金】，普通克里金方法要求样本数据呈正态分布。尽管天气样点数据是偏正态分布，但偏度不是很大，且通过地统计提供的变换函数无法转换为标准正态分布。因此，直接使用原始数据。通过【趋势分析】工具发现，数据存在二阶趋势，因此将【趋势的移除阶数】设置为“2”。

（2）完成以上配置后，通过单击【下一步】，分别调整【方法属性】窗口、【半变异\协方差建模】窗口和【邻域搜索】窗口中的相关参数。具体调参原则参考地统计插值部分的内容。当所有参数完成后，通过【交叉验证】窗口评估插值结果的精度。如果精度达到预期要求，则单击【完成】生成预测表面，反之则可以单击【上一步】重新调整其他参数，直到满足精度要求。

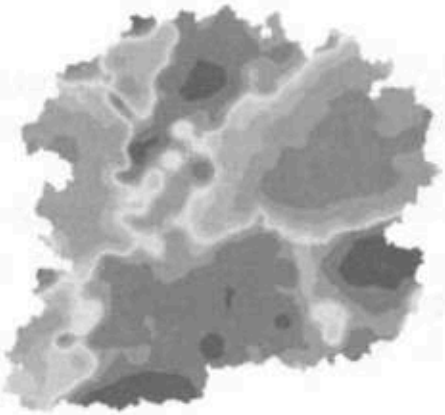
3）天气数据的探索性分析

（1）生成预测结果后，发现新生成的地统计图层范围小于研究区域。解决方法是：首先打开该地统计图层的【属性】窗口，然后在【范围】选项卡中将【将范围设置为】下拉框中的默认值重新选择“矩形范围 extent_area”，然后关闭【属性】窗口，地统计图层完全覆盖了整个研究区域。

（2）此时，尽管地统计图层覆盖了整个研究区域，但却是最小边界矩形，而没有依据研究区域进行裁剪。为了解决这个问题，具体做法是：打开【数据框】的【属性】对话框，选择【数据框】选项卡，在【裁剪选项】下拉框中选择【裁剪至形状】，并通过【指定形状】按钮打开【数据框范围】对话框，选择窗口中的【要素的轮廓】复选框，将【图层】设置为“extent_area”。设置完成后单击【确定】，关闭【数据框范围】对话框和【数据框属性】对话框，地统计图层已经和“extent_area”的范围保持一致，如图 10.79 所示。



（a）默认范围　　（b）通过图层设置的范围



（c）通过数据框设置的范围

图 10.79　地统计图层范围的三种类型

（3）生成的地统计图层无法永久性地存储到地理数据库或文件夹中，可以将其导出为栅格数据集数据。具体操作为直接通过图层的右击菜单导出即可。需要注意的是，导出的栅格数据集的形状与当前显示的形状一致，即如图 10.79 所示的三种类型。以上为整个分析任务的实现思路和操作流程。

## 10.6.2　人口空间格局分析实验

**1. 背景**

人口是城市规划与管理、商业选址分析中需要考虑的核心要素。城市人口的分布特征及其时空演变模式对于理解公共服务设施选址、承载力评估等具有重要作用。

**2. 目的**

学会使用空间自相关分析城市人口分布的全局模式和局部模式。

学会使用空间统计工具分析城市人口的时空变化特征。

**3. 数据**

实验数据位于\Chp_10\ex_10，其中包括：城市人口网格数据（city_pop_grid.shp）。

**4. 要求**

城市网格数据中包含四个时段的人口汇总数据。四个时段分别是 0～6 时、7～12 时、13～18 时和 19～24 时。通过全局空间格局分析，可以评估城市整体性的人口变化规律；而通过局部空间格局分析，可以探索城市内部人口的变化特征。主要分析任务包括：

（1）利用全局自相关分析模型分析城市人口的全局模式；

（2）利用局部自相关分析模型分析城市人口的局部模式；

（3）通过使用标准差椭圆，分析城市人口集聚中心的时空变化。

5. 操作步骤

首先打开 ArcMap，将\Chp_10\ex_10 文件夹下的“city_pop_grid.shp”数据添加到当前数据框中，该图层中包含“pop_0_6”、“pop_7_12”、“pop_13_18”和“pop_19_24”等主要字段，分别对应于上文所提到的四个时段，数据可视化结果如图 10.80 所示。

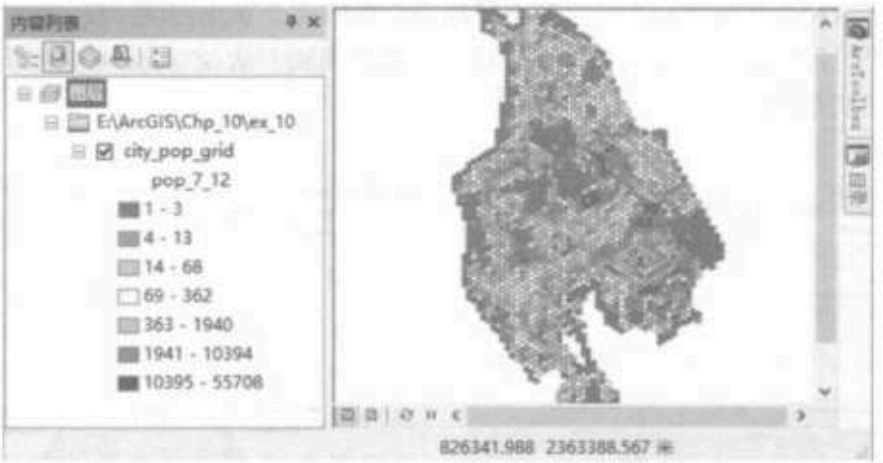



图 10.80　城市人口数据

1）城市人口的全局分布模式

（1）全局分布模式可以用【空间自相关】或【高/低聚类】等工具分析，这里采用后者来评估研究区域中人口分布在整体上处于高人口聚集模式还是低人口集聚模式。首先打开【空间统计分析】|【分析模式】下的【高/低聚类】工具，【输入要素类】设置为“city_pop_grid”图层，【输入字段】设置为“pop_0_6”。为了生成分析结果的报表，选中【生成报表】复选框。【空间关系的概念化】保持默认，即采用“反距离加权法”，其他参数保持默认，如图 10.81（a）所示。所有参数设置完成后，点击【确定】执行工具。



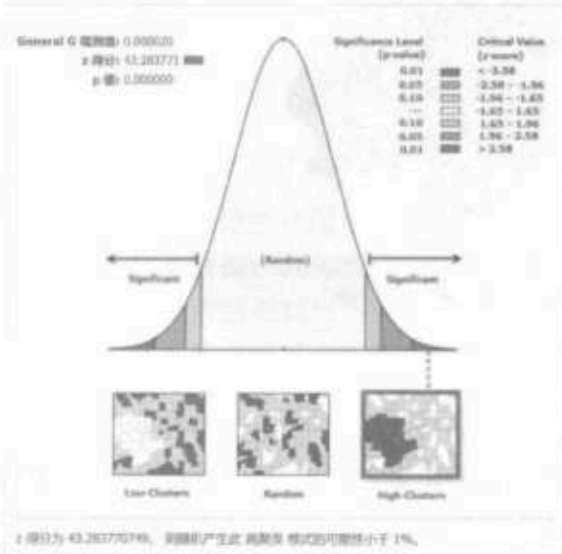

（a）【高/低聚类】工具对话框



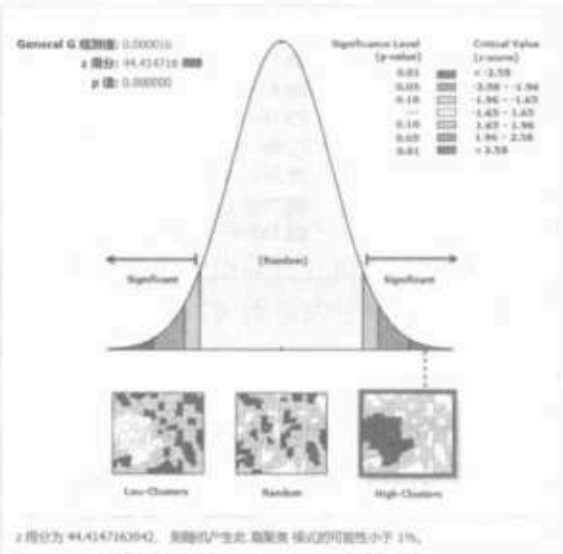

（b）【结果】窗口

图 10.81　全局空间自相关分析

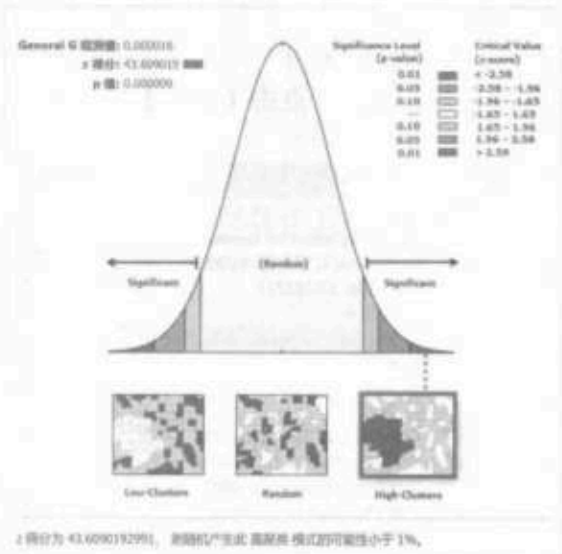
（2）工具执行完成后，由于是全局分布模式，因此分析结果会给出 G 统计量、*P* 值和 *Z* 得分。为了打开分析得到的报表，需要打开菜单【地理处理】下的【结果】面板，展开顶部第一个历史运行工具的节点，会发现有一个名称为“报表文件：General G 结果…”的子节点，如图 10.82（b）所示。双击该节点则可以在浏览器中打开 html 格式的报表文件。采用相同的参数，分别基于“pop_7_12”、“pop_13_18”和“pop_19_24”进行分析，可以得到如图 10.82 所示四个时段的全局模式。对比发现，在 99%的显著性水平下，四个时段的人口在全局上都呈现出高值聚类模式，从 *Z* 得分可以判断出，7～12 时的集聚模式最为明显。



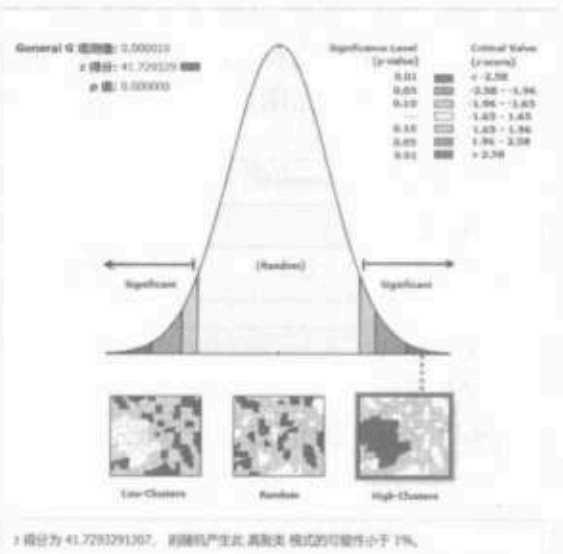
（a）pop_0_6



（b）pop_7_12



（c）pop_13_18



（d）pop_19_24

图 10.82　基于 Getis-Ord General G 的全局空间自相关分析结果

2）城市人口的局部分布模式

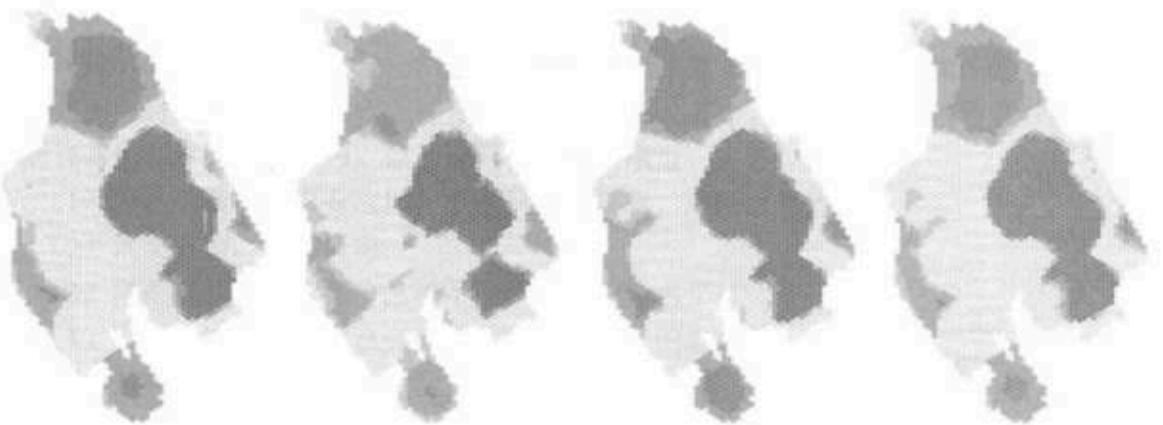
（1）完成了全局空间自相关分析，接下来继续分析不同时期城市人口的局部模式。

这里采用【热点分析】工具。首先，打开【空间统计分析】|【聚类分布制图】下的【热点分析】工具。将【输入要素类】设置为“city_pop_grid”，【输入字段】设置为“pop_0_6”，【空间关系的概念化】设置为“FIXED_DISTANCE_BAND”，【距离法】可以设置为“EUCLIDEAN_DISTANCE”或“MANHATTAN DISTANCE”，由于是城市内部分析，采用MANHATTAN DISTANCE更加符合现实。【距离范围或距离阈值】设置为“5000”，即5 km，这意味着任何一个网格的空间自相关度量由距离其5 km范围内的其他网格所确定。此外，还需要选中工具窗口底部的【应用错误发现率（FDE）矫正】复选框，这意味着分析结果的显著性将以错误发现率矫正为基础，如图10.83所示。




图10.83 【热点分析】工具对话框

（2）对四个时段全部分析完成后，可以得到如图10.84所示的结果。其中，暖色调表示热点，冷色调表示冷点。通过对比分析可以发现四个时段冷热点的变化趋势。



（a）pop_0_6　（b）pop_7_12　（c）pop_13_18　（d）pop_19_24

图10.84 基于热点分析（Getis-Order G*）的局部空间自相关分析结果

3）城市人口集聚中心的时空演变特征

（1）完成了城市人口全局和局部模式分析，将目光聚焦于城市人口中心的时空变化。通过利用【方向分布（标准差椭圆）】工具可以实现这一目标。首先打开【空间统计分析】|【度量地理分布】下的【方向分布（标准差椭圆）】工具。【输入要素类】设置为“city_pop_grid”，【椭圆大小】设置为“1_STANDARD_DEVIATION”，即一倍标准差。【权重字段】设置为“pop_0_6”，如图10.85（a）所示。将四个时段的人口字段分别作为【权重字段】进行分析，则可以得到不同时段的标准差椭圆及其重心，如图10.85（b）所示。




（a）【方向分布（标准差椭圆）】工具对话框　　（b）分析结果

图 10.85　标准差椭圆分析

（2）标准差椭圆并没有直接给出重心，因此，可以通过【要素转点】提取不同时期标准差椭圆的重心，从而确定城市人口的中心位置的变化趋势。至此，完成了整个分析任务。

# 第 11 章　空间分析建模

空间分析建模是 GIS 空间分析的核心，是指运用 GIS 空间分析方法建立数学模型的过程。在 ArcGIS 中，基于地理处理框架的机制并通过其提供的大量地理处理工具可实现空间分析模型的快速组织建立，除此以外，ArcGIS 中的地理处理框架还包括脚本以及用于可视化构建模型的模型构建器，利用它们可建立复杂的空间分析模型。

本章主要介绍空间分析建模的概念和流程、地理处理工具与工具箱、模型构建器与可视化建模、Python 与地理处理脚本、地理处理框架与综合建模等内容。

## 11.1　简　　介

空间分析具有对空间数据进行分析处理从而提取空间信息的功能，其为建立复杂的模型提供了基本工具。空间分析模型是指用于 GIS 空间分析的数学模型，它是对现实世界中有关空间数据问题的抽象。空间分析建模是将具体空间问题分解、抽象为空间分析模型，并以空间分析为手段，结合 GIS 来研究和模拟现实世界空间对象，以促进问题的解决和规划的一种方法。在 ArcGIS 中地理处理框架是实现空间分析建模的基本手段，地理处理的目的就是自动执行空间分析和建模任务。其中，空间分析建模有多种类型，可解决各种各样的实际问题。以下是四种常见的模型。

（1）适宜性模型：农业应用、最佳位置的选择、道路选择等；

（2）水文模型：水的流向；

（3）表面模型：分析某个区域不同位置的污染水平；

（4）距离模型：从出发点到目的地的最佳路径的选择、邮递员的最短路径等。

这类模型的建立流程如图 11.1 所示。

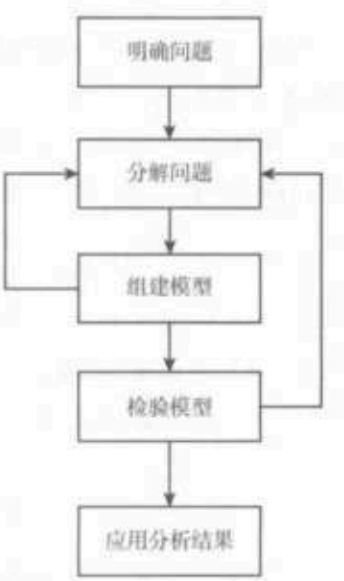


图 11.1　模型建立的流程图

### 1. 明确问题

分析问题的实际背景，弄清建立模型的目的，掌握所分析对象的各种信息，即明确问题的实质所在，不仅要明确所要解决的问题是什么、要达到什么样的目标，还要明确问题的具体解决途径和所需要的数据。

### 2. 分解问题

找出与实际问题有关的因素，通过假设把所研究的问题进行分解、简化，明确模型中需要考虑的因素以及它们在过程中的作用，并准备相关的数据集。

**3. 组建模型**

运用数学知识和 GIS 空间分析工具来描述问题中变量间的关系。

**4. 检验模型**

运行所得到的模型、解释模型的结果或把运行结果与实际观测进行对比。如果模型结果的解释与实际状况符合或结果与实际观测基本一致，表明模型是符合实际问题的。如果模型的结果很难与实际相符或与实际很难一致，则表明模型与实际不相符，不能将它运用到实际问题。如果图形要素、参数设置没有问题的话，就需要返回到建模前问题的分解，检查问题的分解、假设是否正确，参数的选择是否合适，是否忽略了必要的参数或保留了不该保留的参数，对假设做出必要的修正，重复前面的建模过程，直到模型的结果满意为止。

**5. 应用分析结果**

在对模型的结果满意的前提下，可以运用模型得到对结果的分析。

## 11.2 地理处理工具与工具箱

地理处理工具（简称工具）是地理处理框架的核心。它用于对空间数据执行一些非常小但非常重要的命令或功能。ArcGIS 提供了数百种工具，将它们进行分类放到了十余个工具箱中用于管理，这些工具能够完成各种不同的任务，如创建缓冲区、裁剪数据、汇总统计等。

### 11.2.1 工具的类型和特点

不论工具属于哪种类型，它们的工作方式都是相同的，可以直接双击打开工具的对话框，也可以在模型构建器中使用它们，还可以在程序中调用它们。地理处理所需的所有工具都在 ArcToolbox 窗口中，工具箱是 ArcGIS 提供的地理处理工具集。在 ArcGIS 中，根据构建方式工具可分为工具箱中的内置工具、模型构建器构建的模型工具、运行 Python 脚本文件的脚本工具等。

（1）内置工具：ArcGIS 原生提供的大部分工具。

（2）模型工具：使用模型构建器创建的工具。

（3）脚本工具：使用脚本工具向导创建的工具。

（4）特殊工具：有自己独特的用户界面的工具，ArcGIS Data Interoperability 扩展模块中具有此类工具。

### 11.2.2 工具箱的操作与工具管理

工具集是对工具的简单组织，它按照功能对用于特定任务的工具进行分组。例如，【创建渔网】工具位于【采样】工具集中。每个主工具集中包含着不同级别的子工具集，

子工具集又包括若干工具。可以【右键】单击工具箱，选择【新建】|【工具集】，在工具箱中创建一个新的工具集。而工具箱是工具集和工具的容器，按照来源工具箱可以分为以下两种类型。

第一种类型：系统工具箱。

系统工具箱指的是随 ArcGIS 一起安装的工具箱，如 Spatial Analyst 工具箱。它的用户权限是只读的，因此不能向系统工具箱或工具集中添加或删除工具。

第二种类型：自定义工具箱。

用户创建的工具箱都称为自定义工具箱，默认具有写入权限，故可在自定义工具箱添加或删除工具，用户创建的脚本和模型工具是必须存储在自定义工具箱中的。实际应用中，可把常用的工具粘贴到自定义工具箱，从而快速添加工具，减少搜索工具的时间。

自定义工具箱又可分为一般工具箱（.tbx）和 Python 工具箱（.pyt）。一般工具箱可以包含任何类型的工具。Python 工具箱只包含由 Python 脚本创建的工具，可以将其理解为一个基于 ASCⅡ的文本文件，该文件定义了工具箱和一个或多个工具。Python 工具箱及其所包含工具的外观、操作和运行方式与其他方式创建的工具箱和工具相类似。

可以在 ArcMap 的目录窗口、ArcToolbox 窗口或 ArcCatalog 中对工具箱进行管理，实际应用时常常会用到以下操作。

操作一：创建工具箱。

右键单击创建工具箱的文件夹或地理数据库，然后单击选择【新建】|【工具箱】命令（【Python 工具箱】），即可创建一般工具箱（Python 工具箱）。

操作二：重命名工具箱。

创建工具箱的同时工具箱的默认名称会高亮显示，可以直接输入新的工具箱名称进行重命名操作。如果工具箱名称未高亮显示，可通过单击该工具箱右键选择【重命名】命令，完成重命名操作。在工具箱右键选择【属性】按钮，即可打开属性对话框，进入【常规】选项卡，如图 11.2 所示，可以发现也可以在常规选项卡上设置名称、标注别名。创建新工具箱时最好为该工具箱指定一个别名，这是因为虽然同一工具箱中的工具不能具有相同名称，但不同的工具箱下可能具有同名的工具，指定工具箱别名可对工具进行唯一标识。这里举例说明使用别名的目的。例如，有两个名为【裁剪】的工具，一个位于“分析”工具箱（别名为 analysis），另一个位于“数据管理”工具箱（别名为 management）。当在 Python 窗口或脚本中调用【裁剪】工具时，应根据具体需求选择 Clip_analysis 或 Clip_management。

操作三：管理工具箱。

在任意一个一般工具箱上单击右键即可打开快捷菜单，提供复制工具箱、粘贴工具、删除工具箱、重命名、新建工具集或模型、添加脚本或工具、另存为其他版本等管理操作，而系统工具箱由于用户权限的限制，仅有部分功能可用。下面介绍复制和另存为具体操作。

1）复制工具箱

在需要复制的工具箱单击右键选择【复制】，并在相应的目标文件夹或地理数据库单击右键选择【粘贴】，即可完成复制工具箱的操作。这里需要注意的是，工具箱的复制位

置和源位置应当具有相同的工作空间类型，如从文件夹到文件夹或从地理数据库到地理数据库。在新的工作空间复制工具箱相当于创建了一个快捷方式。




图 11.2 【Spatial Analyst 工具属性】对话框

2）将工具箱保存为较早版本

ArcGIS 各版本工具箱的内部格式各不相同，但是具有向下兼容性，较新版本的软件都能够读取较早版本的工具箱并执行其中的工具，反之则行不通。例如，ArcGIS 10.2 无法读取在 ArcGIS 10.6 版本中所创建的工具箱，如图 11.3 所示，如果在较低版本的 ArcGIS 中使用较高版本的工具箱，可以单击右键目标工具箱选择【另存为】对应版本即可。




图 11.3 保存较低版本工具箱过程示例

上文是针对工具箱的基本操作，而工具集和工具箱只是组织级别不同，同样可以选择创建、重命名、删除等命令。工具的基本操作则略有不同，实际使用过程中常常会用到以下操作。

操作一：查找工具。

ArcGIS 提供了两种主要的查找工具方式。第一种是使用搜索窗口以查找工具；第二种是浏览 ArcToolbox 工具箱查找工具，操作如下。

1）使用搜索窗口进行查找

打开搜索窗口的方法有以下四种。

方法一：在主菜单上选择【地理处理】|【搜索窗口】命令；

方法二：单击标准工具条上的搜索窗口图标 ；

方法三：在主菜单上选择【窗口】|【搜索】命令；

方法四：快捷键 CTRL+F。

【搜索】窗口共包含四个过滤器：全部、地图、数据和工具。全部和工具这两个过滤器都会返回工具的搜索结果。直接输入工具的名称或一些描述工具用途的单词，可以搜索与之匹配的所有工具。这里以【裁剪】工具为例，在搜索文本框中键入裁剪，点击【搜索】按钮，搜索文本框会根据输入的字符筛选结果，生成一个匹配的工具列表。搜索结果中锤子的图标 表示这是一个工具，卷轴图标 表示这是一个 Python 脚本工具，包含多个颜色框的图标 来表示这是一个模型。本例中可以看到三个含有裁剪字符的工具，分别位于不同的工具箱，可以根据实际操作需求进行选择。

这里以裁剪（分析）工具为例，双击打开工具的对话框，如图 11.4 所示，依次点击工具对话框右下角的【显示帮助】|【工具帮助】按钮可以查看该工具的详细帮助信息。帮助信息中包含每一个工具有关的摘要、说明、用法、语法、代码示例、可用的环境变量、相关主题以及许可信息等内容，还包含涉及脚本的页面底部的语法、代码示例以及许可信息部分的内容。

2）使用目录或 ArcToolbox 窗口进行浏览

首先，介绍打开目录或 ArcToolbox 窗口的方法。

方法一：在主菜单上选择【地理处理】|【ArcToolbox】命令；

方法二：单击标准工具条上的 ArcToolbox 图标 ；

方法三：在主菜单上选择【窗口】|【目录】命令，打开目录窗口。

其次，查找到工具之后，双击工具或者在工具上右键单击打开，即可打开工具执行对话框。

操作二：添加工具。

添加工具的方式随工具类型的不同而变化，模型工具和脚本工具的具体添加方式会在 11.2.3 节中介绍，这里只介绍添加内置工具的操作。右键单击一般工具箱或其中的一个工具集选择【添加】|【工具】命令，会弹出一个添加工具对话框，如图 11.5（a）所示，该对话框按工具箱分类列出了所有内置工具。




图 11.4 【裁剪】工具对话框

在【添加工具】对话框中，展开系统工具箱和工具集，选中希望向非脚本工具箱或工具集中添加的工具，如图 11.5（b）所示，单击确定。如果选中系统工具箱或工具集，该工具箱中的所有工具都将添加到目标工具箱或工具集。




【添加工具】对话框（a）




【添加工具】对话框（b）

图 11.5 【添加工具】对话框

操作三：管理工具。

在自定义工具箱中的任意一个工具上右键打开快捷菜单，都会提供复制工具、删除工具、重命名等管理操作。而系统工具由于用户权限的限制，仅有部分功能可用。下面介绍常用的重命名和复制具体操作。在任意一个 Toolbox 上右键打开快捷菜单，菜单提

供的功能主要有以下两种：

1）重命名工具

工具既具有名称属性也具有标注属性，标注是在工具目录窗口中显示的内容。如果右键单击某个工具选择【重命名】命令，这里是对工具的标注进行更改，而工具名称常用于脚本中调用工具。例如，下面是一段执行添加字段工具的代码片段，脚本调用中使用的是工具名称（Add Field），而不使用标注（添加字段）。

```
# Run the Add Field tool
arcpy.AddField_management("c:/data/streets.shp", "Address", "TEXT", "", "", 120)
```

2）复制工具

可使用复制和粘贴的数据集方式来管理工具。在目标工具上右键单击选择【复制】，右键单击目标工具箱或工具集选择【粘贴】，还可以将目标工具直接拖放到想要粘贴的位置。

### 11.2.3 工具的应用技巧

前文介绍了工具箱和工具的基本操作，在实际使用过程中还有一些技巧可以提高操作效率。

**1. 批处理**

当遇到单一操作或处理单一数据时，选用对应的工具即可。但如果是大量数据需要重复操作，可以使用 ArcGIS 工具自带的简易批处理程序或者 Python 脚本。所有的地理处理工具都可以进行批处理，批处理同样也适用对于自己建立的模型工具。在目标工具上右键选择【批处理】，即可打开批处理对话框。例如，【裁剪】工具的【批处理】对话框（图 11.6），可以先填写第一行的参数，然后单击右侧的 ✚ 号，增加新行。右键单击对应位置，在弹出的快捷菜单选择复制、粘贴或者填充选项。




图 11.6 批处理对话框

注意：批处理一般都是应用于多个数据层的，为防止批处理出错，可先测试单个操作；输入参数后一定要进行验证，保证数据的有效性。

### 2. 设置覆盖地理处理和后台处理

在 ArcMap 窗口，选择主菜单【地理处理】|【地理处理选项】命令，打开【地理处理选项】对话框可以勾选“覆盖地理处理操作的输出”，这样即使输出的数据已经存在，工具仍旧可以重复运行，只不过会覆盖掉已经存在的数据集。对话框中后台处理面板用于控制工具在前台模式还是后台模式下执行。勾选“启用”，则在后台执行工具，可以继续与 ArcMap 进行交互，从而在工具运行期间执行其他任务。若未选择启用，必须先等到工具停止执行才能继续进行其他工作。默认情况下，工具在前台运行。

### 3. 结果窗口的使用——复现操作

每当使用工具的对话框或在 Python 窗口中运行某一工具时，会将有关该操作的信息作为结果添加到结果窗口中。在 ArcMap 菜单栏中选择【地理处理】|【结果】，即可打开【结果】窗口，包括当前会话、前一个会话和共享三个部分。当前会话记录了正在使用的地图文档进行过的操作。前一个会话记录了以前对地图文档需要的操作，值得注意的是，只有将文件保存为 ArcMap 文档，才能查看此部分。




图 11.7 【结果】窗口

通过【结果】窗口，不仅可以复现之前的操作、了解操作执行状态、取消当前操作，还可以看到对地图文档操作失败的原因信息。

下面将以平移栅格操作为例进行演示：

（1）在未运行任何地理处理工具前，选择主菜单【地理处理】|【结果】操作，打开【结果】窗口，如图 11.7 所示。

（2）在 ArcToolbox 中选择【平移】工具，在文本框输入对应参数，如图 11.8 所示。

（3）在结果窗口中查看当前会话部分，可以看到刚才进行的平移操作及其执行状态。当操作记录为漏斗符号 ⧗ 时，表示该操作正在进行；当操作记录为工具符号 🔨 时，表示该操作成功执行；当操作记录为红色叉号 ✖ 时，表示该操作失败；当操作记录为黄色感叹号 ⚠ 时，表示该操作可能存在问题。如图 11.9 所示，可以看出该操作已经成功执行。




图 11.8 【平移】工具对话框




图 11.9 【结果】窗口中的当前会话部分

点击该操作记录前的扩展按钮 ⊞，可以查看关于此次操作的具体信息，包括输入、环境和消息。输入记录了该操作的输入要素、数据集等，环境记录了该操作执行时使用的环境变量，消息记录了该操作的执行过程，包括执行完成时间和失败原因信息。如图 11.10 所示，在结果窗口的消息部分，能找到错误原因为执行函数时出错，说明表名无效导致了错误。

（4）使用结果窗口，可以轻松复现之前的操作。如图 11.11 与图 11.12 所示，选中任意一个操作双击或单击右键选择【打开】命令，将会弹出工具对话框显示上次进行该操作设置的信息，更改输出文件名后直接点击【确定】，无须重新输入所有参数，即可复现过去的操作，或直接选中需要重复的操作，右键选择【重新运行】选项。




图 11.10 结果错误信息的查看




图 11.11 【结果】窗口




图 11.12 【平移】工具对话框




图 11.13 【结果】窗口

（5）如果想要保留此次对地图文档的操作记录，方便以后在【结果】窗口进行查看，必须先保存地图文档。在菜单栏选择【文件】|【保存】命令，输入文档名称即可。

（6）关闭当前地图文档后再次打开，如图 11.13 所示，在【结果】窗口中，可以看到上次进行的操作已经出现在前一个会话部分。前一个会话会按照时间顺序存储以前对地图文档进行过的操作。

当该操作显示正在执行时，还可以在【结果】窗口取消未执行完成的操作，右键选择取消即可。

### 4. 环境设置

地理处理环境设置主要是指影响地理处理结果的一些附加参数，如工作空间、范围、坐标系等，通过设置这些参数可以满足特殊计算的要求。更改环境设置通常是执行地理处理任务的先决条件。例如，范围环境设置可用于将分析范围限制为一个较小的地理区域，而输出坐标系环境设置用于为输出数据定义坐标系。可将环境设置为应用于所有工具或者仅执行某个工具、模型、模型过程或脚本，对应的环境设置的等级分别是应用程序环境设置、工具级环境设置、模型环境设置和模型流程环境设置。如图 11.14 所示，4 个环境设置逐级向下传递，即每一级环境设置都可以覆盖上一级传递下来的设置。

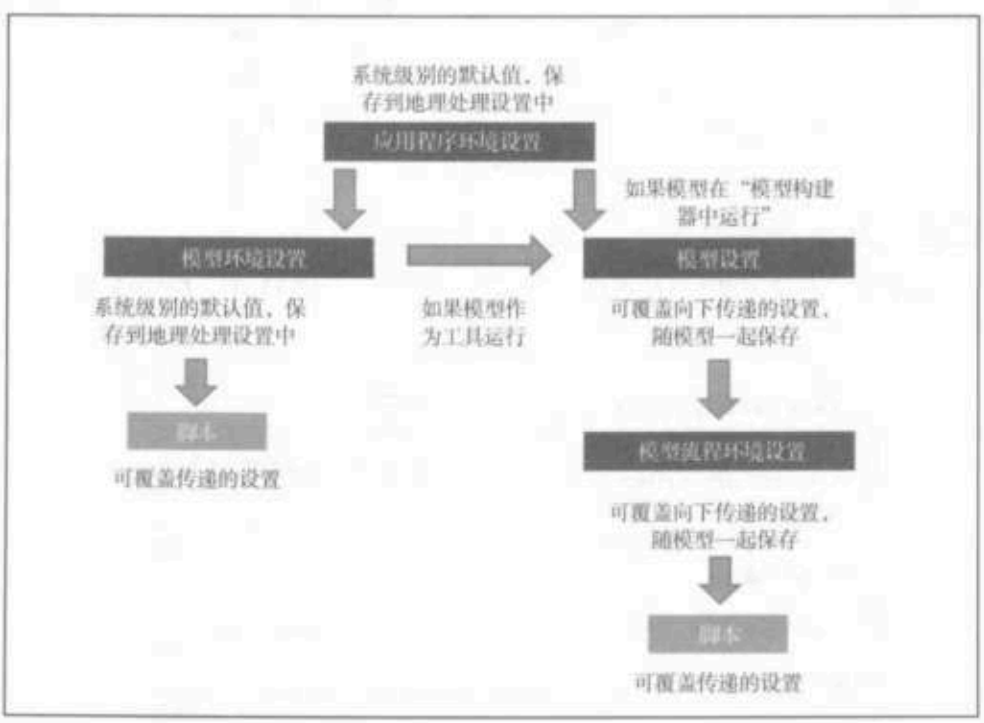



图 11.14 环境设置

1）应用程序环境设置

应用程序环境设置是默认设置，其设置的参数将作用于所有地理处理工具。如图 11.15（a）所示，选择 ArcMap 主菜单【地理处理】|【环境】，打开【环境设置】对话框[图 11.15（b）]，该窗口提供了 19 种设置，包括工作空间、输出坐标系、处理范围、XY 分辨率及容差、M 值、Z 值、地理数据库、高级地理数据库、字段、随机数、制图、Coverage、栅格分析、地统计分析、Terrain 数据集、TIN、并行处理、栅格存储及远程处理服务器，展开包含要更改的环境类别设置合适的环境参数即可。或在 ArcToolBox 窗口空白处，右键选择【环境】，也会出现【环境设置】对话框，只是这里的所有环境设置将会传递给所有通过 ArcToolBox 使用的工具。




（a）【环境设置】右击菜单　　（b）【环境设置】对话框

图 11.15　【环境设置】操作

2）工具级环境设置

工具级环境设置适用于工具的单次运行并且会覆盖应用程序环境设置。如图 11.16 所示，打开某个工具的对话框准备运行时都将在右下角出现一个【环境】选项，即可打开针对工具的【环境设置】对话框。




图 11.16　工具级环境设置

3）模型环境设置

模型环境设置即在模型构建器中创建工具的环境设置，打开模型工具对话框，如图 11.17 所示，设置随某一模型进行指定和保存，并且会覆盖工具级别设置和应用程序级别设置。

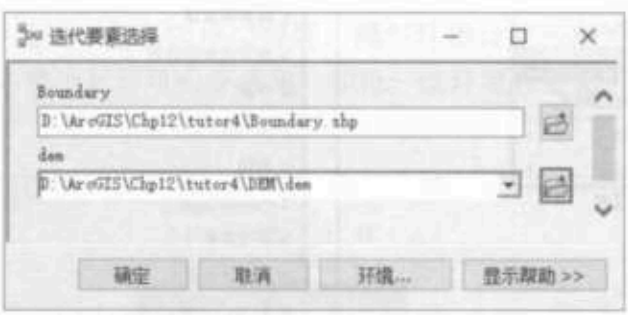



图 11.17　模型工具对话框

4）模型流程环境设置

基于流程属性将环境显示为模型变量，从而将独立变量作为环境连接到流程。在模型流程级别指定，随模型一起保存。

5）脚本级环境设置

在 Python 脚本中可以使用脚本语言直接更改环境的具体设置，如图 11.18 所示。脚本级环境设置的级别最高，可以覆盖掉前面三个层次的环境设置。脚本工具中的环境值会自动应用到脚本中运行的所有工具，但是脚本中设置的环境值仅在脚本执行时适用。

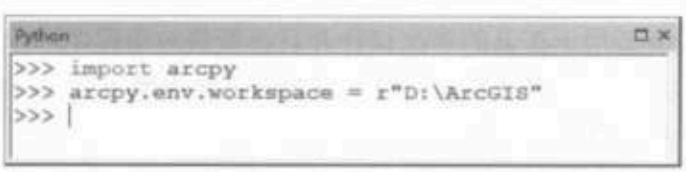



图 11.18　脚本级环境设置

### 5. 工作空间环境设置

ArcToolBox 提供了一系列环境设置，其中有两种功能可使指定输入和输出数据集的操作变得更加容易：当前工作空间和临时工作空间的环境设置。可通过它们设置地理处理工具默认输入和输出位置。选择 ArcMap 主菜单【地理处理】|【环境】命令，打开【环境设置】对话框，如图 11.19 所示，展开工作空间类别，然后输入工作空间的路径。图 11.20 显示的是将当前工作空间设置为 D：\ArcGIS\Chp12\tutor6\文件地理数据库.gdb。也可以在目录窗口中浏览至某个地理数据库，右键单击该地理数据库，然后单击选择【设为默认地理数据库】，此时当前工作空间和临时工作空间将设置为此默认地理数据库。

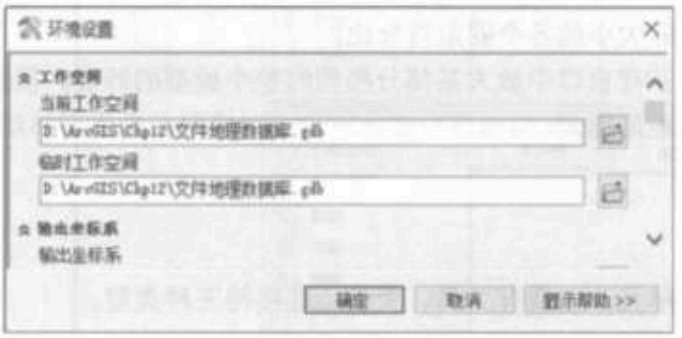



图 11.19　当前工作空间环境设置




图 11.20　默认地理数据库设置

## 11.3　模型构建器与可视化建模

### 11.3.1　基本概念与类型

#### 1. 图解建模

图解建模是指用直观的图形语言将一个具体的过程模型表达出来。在模型中，分别定义不同的图形来代表输入数据、输出数据、空间处理工具，然后用流程图组合成处理模型并且执行空间分析操作。当空间处理涉及许多步骤时，建立模型可以让用户创建和管理自己的工作流，明晰空间处理任务，为复杂的 GIS 任务建立一个固定有序的处理过程。ArcGIS 中的模型构建器就是实现图解建模的一个应用程序。

#### 2. 模型构建器

模型构建器是 ArcGIS 提供的一个用来创建、编辑和管理模型的可视化编程语言和图形化建模工具。其可将地理数据与一系列地理处理工具串联起来构建工作流，并将其中一个工具的输出作为另一个工具的输入，从而实现分析流程的可视化和自动化。在 ArcGIS 中可以通过以下方式启动模型构建器用于模型编辑操作：

（1）单击 ArcMap 标准工具条上的模型构建器图标 ；

（2）在主菜单上选择【地理处理】|【模型构建器】命令；

（3）右键单击一般工具箱，选择【新建】|【模型】命令，可在该工具箱中创建一个具有默认名称的模型。

模型构建器的界面结构简单主要包含菜单栏、工具条和图形窗口三部分。通过右键打开整个模型或任何单个模型元素的快捷菜单，图形窗口中的白色区域称为模型画布。

各菜单提供以下功能。

模型：包含运行、验证、查看消息、保存、打印、输入、输出和关闭模型这些选项，也可以使用此菜单删除中间数据和设置模型属性。

编辑：剪切、复制、粘贴、删除和选择模型元素。

插入：添加数据或工具、创建变量、创建标注及添加“仅模型”工具和迭代器。

视图：包含【自动布局】选项，此选项可将图属性对话框中指定的设置应用于模型；另外还包含缩放选项，通过【自定义缩放】选项可以自定义缩放百分比，使用【视图】菜单上的预设缩放级别缩放到实际大小的各个固定百分比。

窗口：包含的总览窗口可显示在窗口中放大某部分模型时整个模型的外观。模型窗口的当前位置将在总览窗口中以矩形标记，当模型构建器窗口中对模型元素进行移动时，该矩形也将发生相应移动。

### 3. 模型元素

模型元素是模型的基本构建单元，主要有工具、变量、连接符三种类型。

1）工具

地理处理工具是模型工作流的基本组成部分，工具被添加到模型中后，即成为模型元素。添加到模型的地理处理工具可以是内置工具也可以是自定义工具箱中的模型工具和脚本工具。

2）变量

数据或值被添加到模型中后，将成为变量。变量是模型中用于保存值或对磁盘数据进行引用的元素，可以分为数据变量和值变量。数据变量是包含磁盘数据的描述性信息的模型元素，所描述的数据属性包括字段信息、空间参考和路径；值变量是诸如字符串、数值、布尔（true/false 值）、空间参考、线性单位或范围等的值，包含除对磁盘数据引用之外的所有信息。




图 11.21　创建独立变量

当工具被添加到模型中后，将只在模型中自动创建输出变量。要在模型中将其他工具参数显示为变量，可创建独立变量并将它们连接到工具，如把需要重复使用的字符串或者数值定义为变量。具体添加变量包括以下四种方法。

方法一：使用【创建变量】选项创建数据变量或值变量。右键单击画布区域，选择【创建变量】命令，如图 11.21

所示，选择合适的类型创建新变量即可。变量从细粒度的对象（如单个的字段）到粗粒度的对象（如工作空间）涉及面极广，此外还有各类型的值变量。

方法二：将工具参数显示为模型变量以创建数据变量或值变量。工具被添加到模型中后，将只在模型中自动创建输出变量，要在模型中将其他工具参数显示为变量，可创建独立变量并将它们连接到工具或者以变量形式显示工具参数。如图 11.22 所示，在工具上单击右键选择【获取变量】|【从参数】或【从环境】，可选择对应的工具参数或环境参数作为模型变量添加并自动连接到工具。

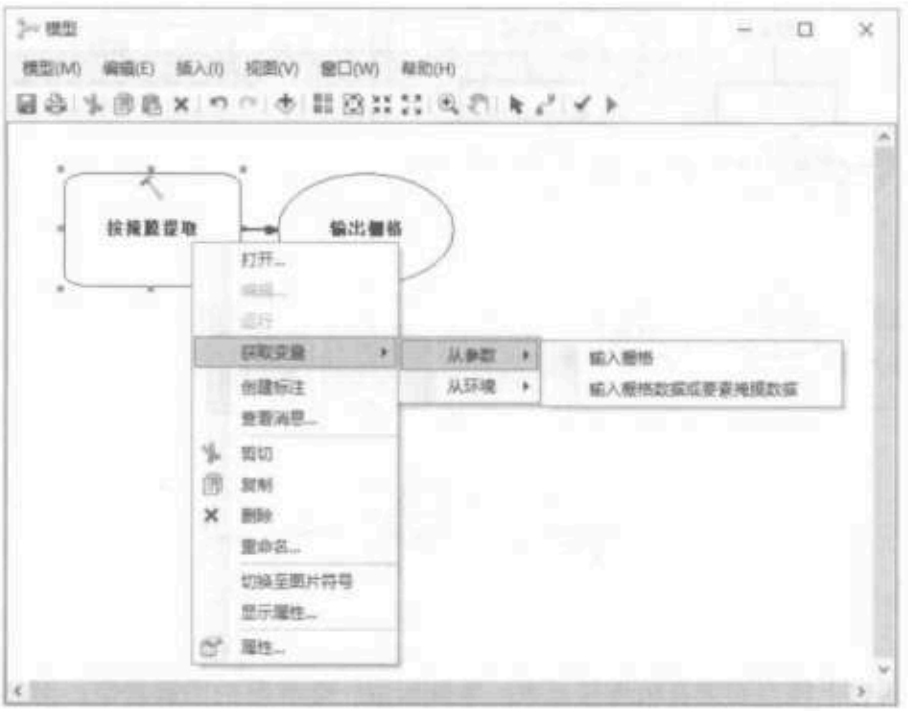



图 11.22　从工具获取变量

方法三：使用模型构建器工具条上的【添加数据】按钮，添加数据创建数据变量。

方法四：将数据拖动到模型画布上以创建数据变量。

3）连接符

连接符指定了数据与操作间的关系，只有符合条件的要素才能被连接。连接符箭头显示了地理处理的执行方向，用于表示处理的顺序。单击模型构建器工具条上的连接工具，依次单击想要连接到工具的变量和想要连接变量的工具，通过可用参数的弹出窗口选择要连接的参数，这样变量和工具的连接就建立了，还可以双击工具打开对话框，选择磁盘数据或模型变量从而建立连接。根据变量的不同，连接符可以分为以下四种类型。

（1）数据：数据连接符用于将工具参数变量连接到工具。

（2）环境：环境连接符用于将包含环境设置的变量连接到工具。

（3）前提条件：前提条件连接符用于将变量连接到工具，只有在创建了前提条件变

量的内容之后，工具才会执行。

（4）反馈：反馈连接符用于将某一工具的输出返回给同一工具作为输入。

图 11.23 显示了模型构建器中模型元素的分类情况。

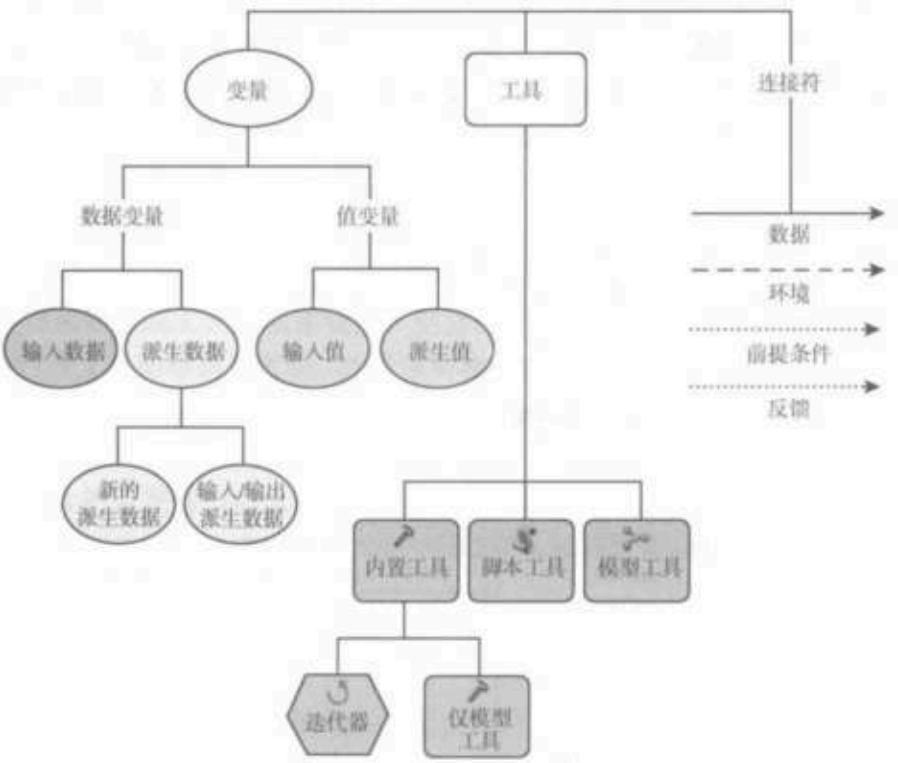



图 11.23　模型要素的分类情况

只有将以上模型要素有机连接起来，才能组成一个完整的图解模型，而显示相互连接的工具和变量的外观及布局称为模型图，故可以在不写任何代码的情况下，通过添加数据和工具元素到模型中构建一个模型，连接它们从而形成一个可分享、可重用的地理处理工作流。

### 4. 模型参数

为了使模型应用更加广泛，像内置工具一样可以自由设置参数，需要将输入输出及相关参数设置为交互模式，因此，可将模型变量转换为模型参数。定义模型参数时必须使用模型变量并且任何模型变量都可以转换为模型参数。将变量转换为模型参数后，双击模型工具，模型工具对话框中就会出现参数输入对话框来指定此参数的值，可直接输入数据、常数或者输出文件的路径。但一般仅将在每次运行模型时都需输入变量值的变量显示为参数。当变量转换为模型参数时，模型中变量的旁边将显示字母 P。将模型变量转换为模型参数的方法有两种。

方法一　在要设置为参数任意变量上右键选择【模型参数】命令，所设置的要素右上角便出现一个“P”，表示设置成功。

方法二　右键单击模型工具，选择【属性】命令，进入【参数】选项卡，单击图标，

增加所要设置为参数的要素，完成设置。

### 11.3.2 图解模型的形成流程

**1. 流程**

单个模型流程由一个工具和连接到此工具的所有变量组成，连接线用于表示处理顺序（图 11.24）。

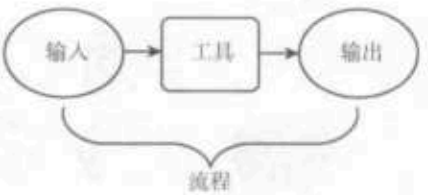



图 11.24 模型流程

模型中通常存在多个流程，如图 11.25 所示，可将它们彼此相连，多个流程连接到一起可以创建一个更复杂的流程，即某一流程获取的数据成为另一流程的输入数据。

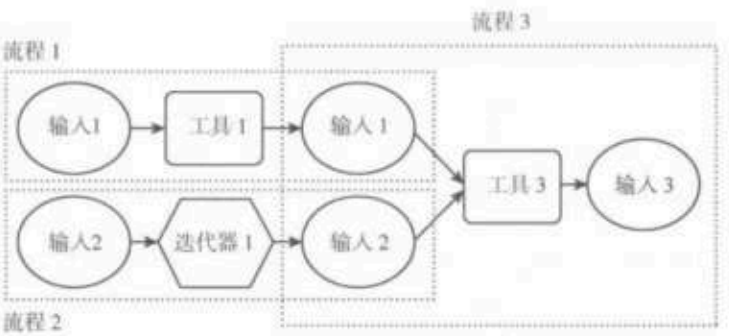



图 11.25 多流程模型

不论是单流程还是多流程，图形元素的意义都是相同的：椭圆框表示数据，方形框表示对应的处理，图形框之间的箭头代表数据的流向。

**2. 流程状态**

模型中的每个流程都将处于以下四种状态之一：尚未准备好运行、准备运行、正在运行和已运行，各图形元素在不同状态下表现也各不相同，如图 11.26 所示。

| 流程状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 尚未准备好运行 | 最初将工具拖动到“模型构建器”窗口中时，因为尚未指定所需的参数值。流程将处于“尚未准备好运行”状态，此时工具显示为白色 |
| 准备运行 | 指定所有需要的参数值后，流程将处于“准备运行”状态。此时输入数据元素为蓝色，工具元素为黄色或橙色，而输出数据元素为绿色 |
| 正在运行 | 如果流程当前正在运行，则正在运行的工具显示为红色 |
| 已运行 | 对于已经在模型构建器中运行过的模型，其在元素中会显示下拉式阴影 |

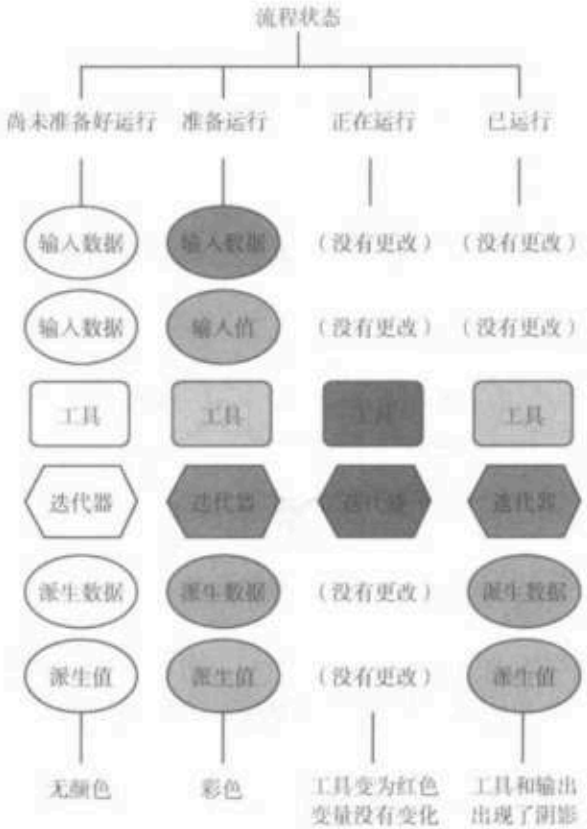



图 11.26　流程的四种状态

### 3. 模型形成的过程

模型的形成过程实际上就是解决问题的过程，不论是简单的或复杂的模型，都需要经过以下几个步骤（图 11.27）。




图 11.27　图解模型形成的流程图

1）添加输入数据

添加输入数据的方法有三种。

方法一　浏览目录窗口中的数据将其拖动到模型窗口中。

方法二　用模型构建器工具条上的【添加数据】按钮 ✦，在模型构建器窗口主菜单选择【插入】|【添加工具或数据】命令，浏览选择数据添加。

方法三

（1）在模型构建器中点击右键，选择【创建变量】，在变量列表中选择所要的数据类型，此时的图形没有颜色，表示此变量还未赋值。

（2）双击新建的变量，选择所要添加的输入数据，或直接输入数据的值。根据数据的类型不同，选择不同的操作。当变量完成赋值时，变量图形会填充颜色。

2）添加空间处理工具

找到要添加的工具，拖拽到画布中，用圆角矩形来表示，双击工具可以直接打开工具对话框。工具可以是 ArcToolbox 中的任何工具，也可以是其他工具箱中模型或由脚本定制的工具。由于空间处理工具的功能决定了输出数据的类型，因此输出数据也就随着空间处理工具的添加而自动产生。

3）添加连接

需要通过连接符连接数据和工具，然而对象间的连接是有前提的，若不符合连接的条件，两个图形则无法连接。添加连接后，模型要素便由原来的无颜色填充变为有颜色填充。添加连接的方法有两种。

方法一　单击模型构建器界面工具面板的【连接】按钮，按住鼠标左键画线。

方法二　双击工具，在工具对话框对应的文本框中选择所要处理的数据，单击【确定】按钮，即数据和工具添加了连接。

4）设置参数

双击工具，打开工具对话框设置工具的输入输出等参数。

5）运行模型

点击【自动布局】按钮，工具的位置会自动排列，如图 11.28 所示。依次单击【验证】和【运行】工具，验证和运行模型。运行结束后，将结果添加至显示，可以快速看到结果。

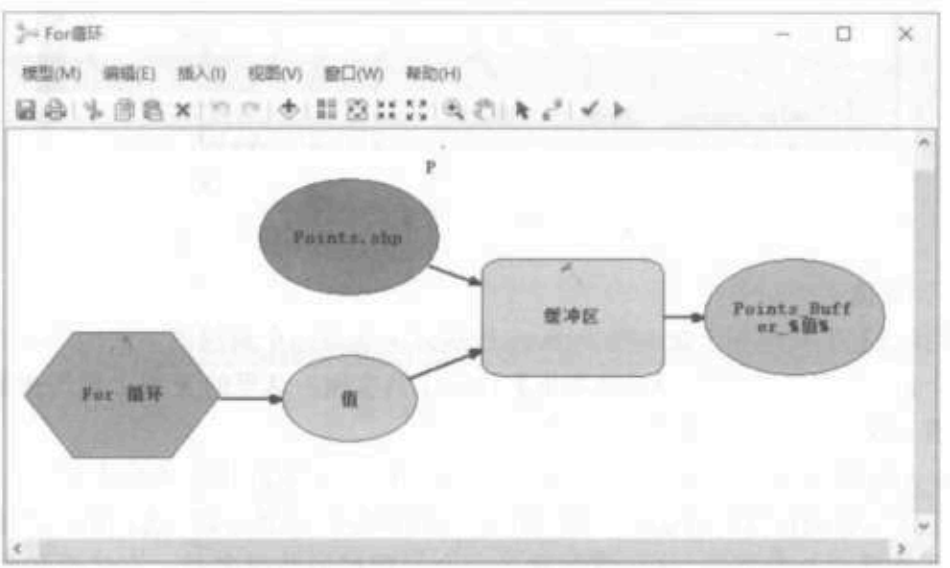



图 11.28　自动排列后的模型图

6）保存模型

在【模型构建器】的菜单条中单击【模型】下的【保存】命令，保存模型当前的状

态，将模型保存在目标工具箱，可重复运行模型。在目录中，可以对模型进行重命名操作。再次使用模型或是更改模型时，可以在模型工具上右键选择【编辑】命令，打开模型的编辑窗口。

7）分享模型

构建好的模型可以拷贝到其他电脑，直接拷贝文件夹中的整个工具箱就可以。

除了上述基本构建模型的操作外，模型构建器中还有七种地理处理工具支持“模型构建器”中的高级行为，如图 11.29 所示，分别是计算值、收集值、获取字段值、合并分支、解析路径、选择数据、停止工具。但是这些工具不能通过工具对话框使用，也不能在脚本中使用。

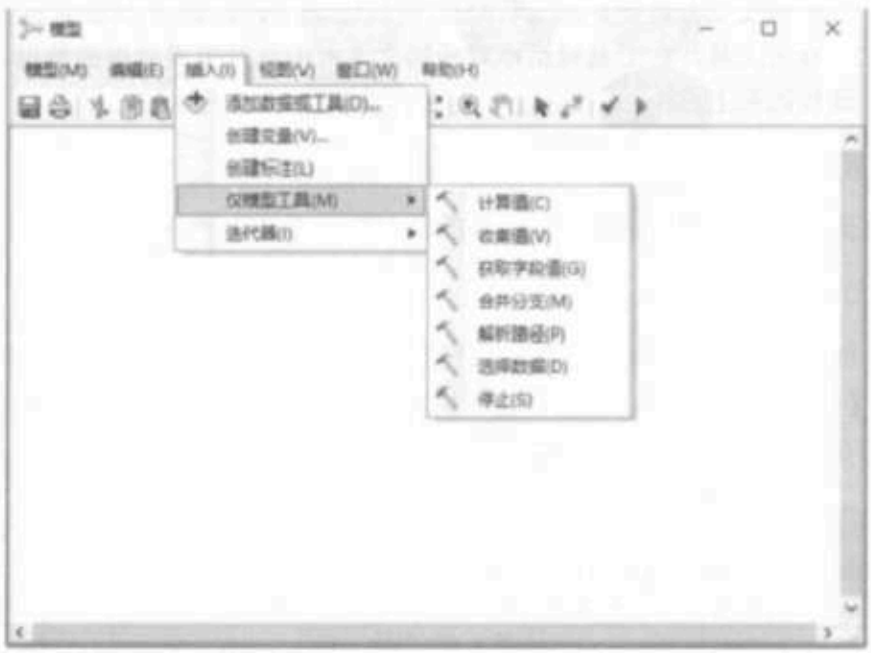



图 11.29　仅模型工具

A. 计算值

【计算值】工具是基于指定的 Python 表达式来确定一个返回值。例如，我们想计算 $X+Y$ 这个表达式的值，可利用【计算值】这个工具实现，这里的 $X$ 和 $Y$ 属于变量，可以任意赋值。我们可以给该变量赋任意值。

（1）右键单击模型画布的空白处，选择【仅模型工具】|【计算值】命令，将【计算值】工具加载到模型构建器。同理，右键单击模型画布空白处，选择【创建变量…】，数据类型选择“长整型”，这样就创建了一个长整型的数据变量。在该变量上右键选择【复制】，然后空白处右键选择【粘贴】，如图 11.30 所示，创建了两个长整型的数据变量。

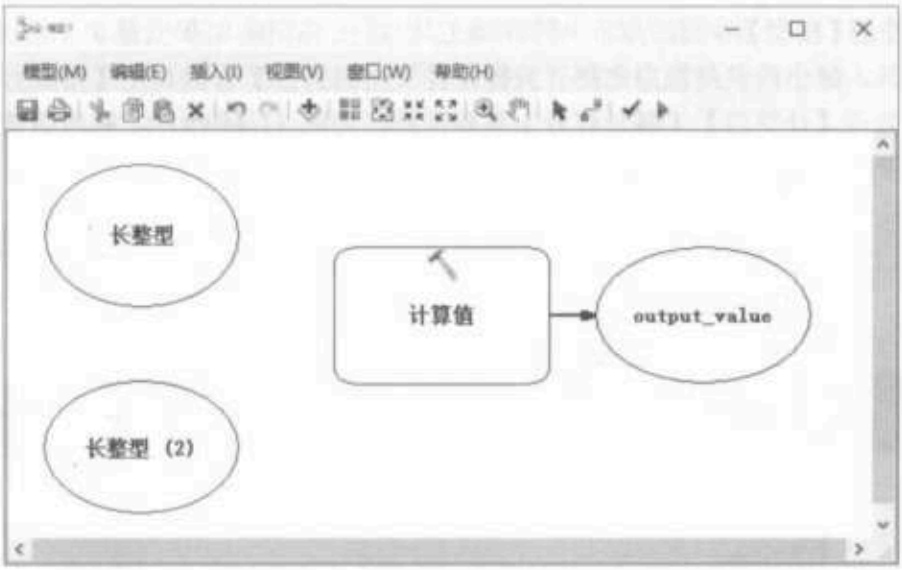



图 11.30　模型元素（1）

（2）在两个长整型变量上右键选择【重命名】，如图 11.31 所示，分别将其命名为 $X$ 和 $Y$。

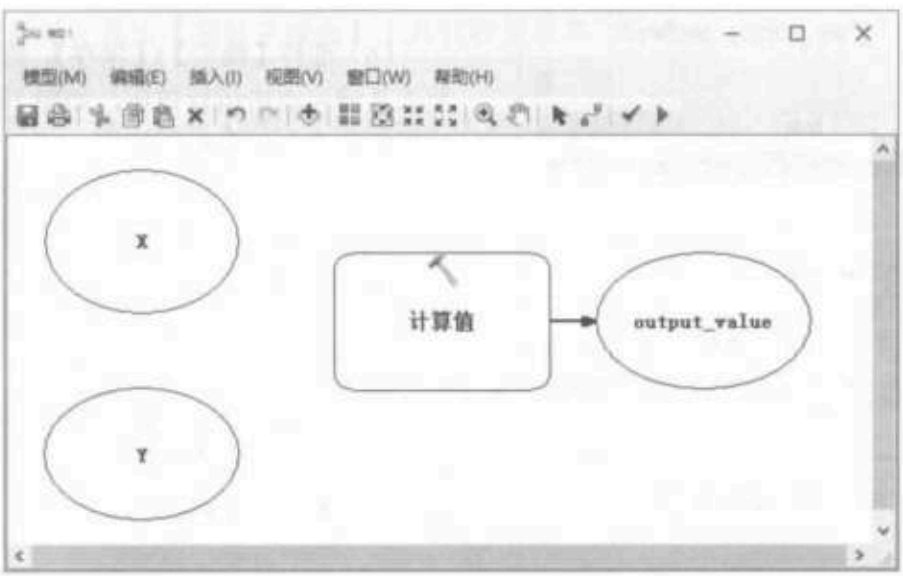



图 11.31　模型元素（2）

（3）双击变量 $X$ 和 $Y$，如图 11.32、图 11.33 所示，分别将 $X$ 和 $Y$ 赋值为 2 和 3。




图 11.32　变量 $X$

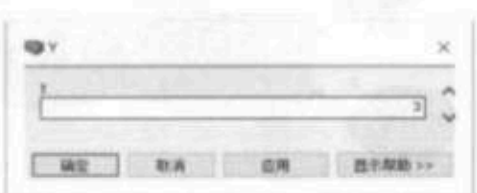



图 11.33　变量 $Y$

（4）使用【模型】界面工具条中的连接工具 ，将变量 $X$ 和变量 $Y$ 分别连接至【计算值】工具，弹出的菜单项中选择“前提条件”。

（5）双击【计算值】工具，打开工具对话框，如图 11.34 所示，在表达式对应的文本框输入 Python 表达式：“%X%*%Y%”。




图 11.34　【计算值】工具对话框




图 11.35　模型运行界面

（6）选择【模型】|【保存】，将模型保存至工具箱，点击运行按钮，如图 11.35 所示，计算的值会在运行界面输出。

（7）如图 11.36 所示，利用该模型，可任意给 $X$ 和 $Y$ 赋值来计算“$X$*$Y$”的值。

B. 收集值

该工具专用于收集迭代器的输出值或将一组多值转换为单个输入。例如，我们想利用模型构建器实现批量镶嵌，即将多个栅格数据集镶嵌到一个新的栅格数据集。打开【镶嵌至新栅格】的工具对话框，如图 11.37 所示。

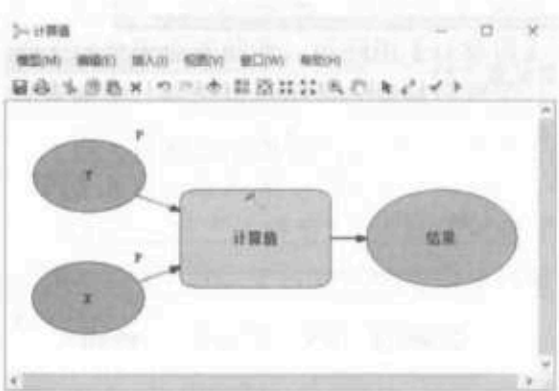



图 11.36　模型图




图 11.37　【镶嵌至新栅格】工具对话框

由图 11.37 可知，“输入栅格”对应的文本框需要一次性输入多个值，这个时候就需要借助【收集值】工具结合【迭代栅格工具】实现自动多值转换为单个输入。以此思路构建的模型图如图 11.38 所示。

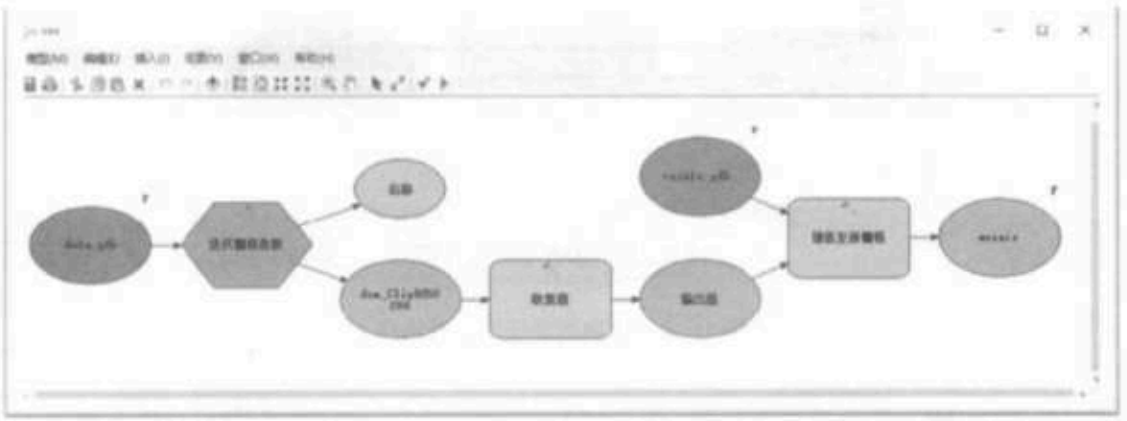


图 11.38　批量镶嵌模型图

C. 获取字段值

获取字段值工具可获取指定字段在表的第一行中的值并将其输出。如图 11.39 和图 11.40 所示，利用【获取字段值】工具获取要素类“landuse_region_poly”中字段为“DESC_”的第一行值。

必须指出，该工具与【迭代字段选择】工具不同。如图 11.41、图 11.42 所示，【迭代字段选择】工具可结合【收集值】工具获取指定字段的所有取值。

D. 合并分支

合并分支工具可将两个或多个逻辑分支合并为单个输出。

E. 解析路径

如图 11.43、图 11.44 所示，解析路径工具用于将输入按照需求解析成相应的文件（FILE）、路径（PATH）、名称（NAME）或扩展名（EXTENSION），其输出可用作其他工具的输出名称中的行内变量。

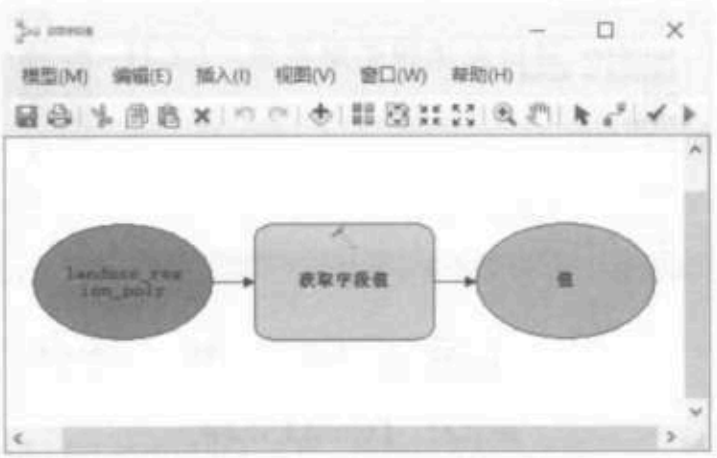



图 11.39　获取字段值模型图




图 11.40 【获取字段值】对话框

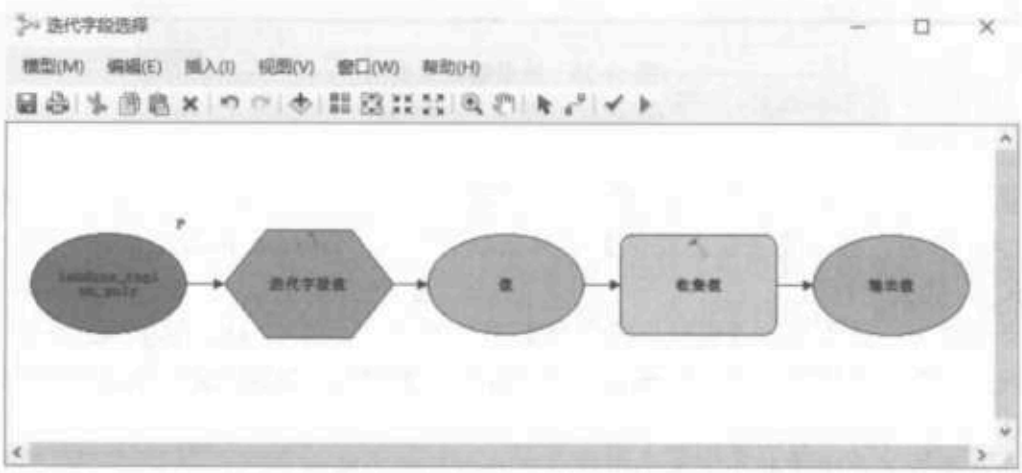



图 11.41 【迭代字段选择】对话框

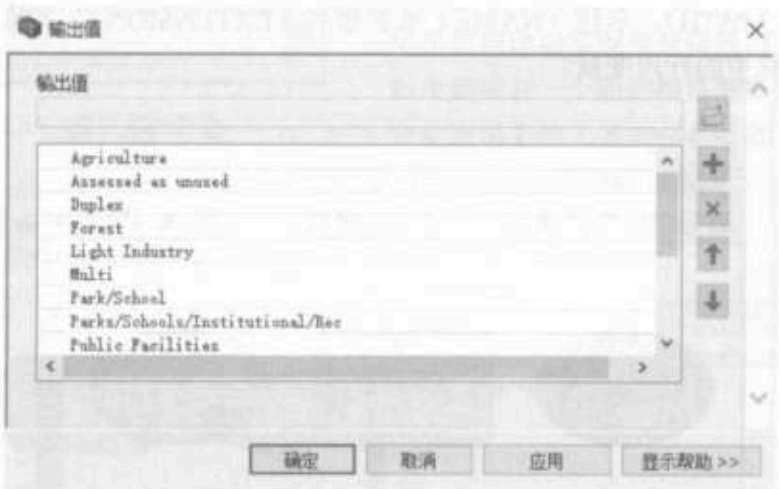



图 11.42 【输出值】对话框

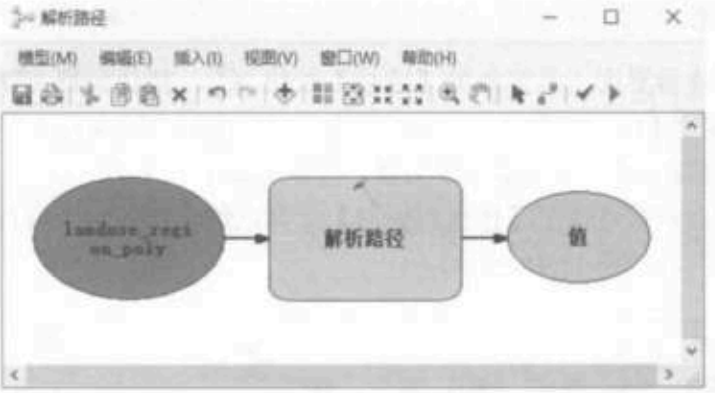



图 11.43　解析路径模型图




图 11.44　【解析路径】对话框

F. 选择数据

选择数据工具在文件夹、地理数据库、要素数据集或 Coverage 中选择数据。例如，某项任务的输出数据为要素数据集且下一流程的输入项为要素类，则通过使用该工具从要素数据集中选择要素类。

G. 停止

停止工具可基于一定条件停止模型的迭代。

### 11.3.3　图解模型的形成过程

这里以创建缓冲区进行栅格的掩膜提取为例，演示使用模型构建器建立模型的具体步骤。

1）添加输入数据

从内容列表将点文件 Points.shp 以及 DEM 文件 dem.tif 拖入模型画布。

2）添加空间处理工具

在 ArcToolbox 中依次选择【分析工具】|【邻域分析】|【缓冲区】工具、【空间分析工具】|【提取分析】|【按掩膜提取】工具，拖拽到模型构建器面板，可以观察到加载工具的同时输出数据自动添加。

3）添加连接

单击模型构建器界面工具面板的【连接】按钮，按住鼠标左键画线，将点数据“Points.shp”连接至【缓冲区】工具，这时弹出菜单，选择“输入要素”。同理，将 DEM 数据“dem.tif”连接至【按掩膜提取】工具，在弹出菜单中选择“输入栅格”。再将【缓冲区】工具的输出数据连接至【按掩膜提取】工具，弹出的菜单中选择“输入栅格数据或要素掩膜数据”，如图 11.45 所示。

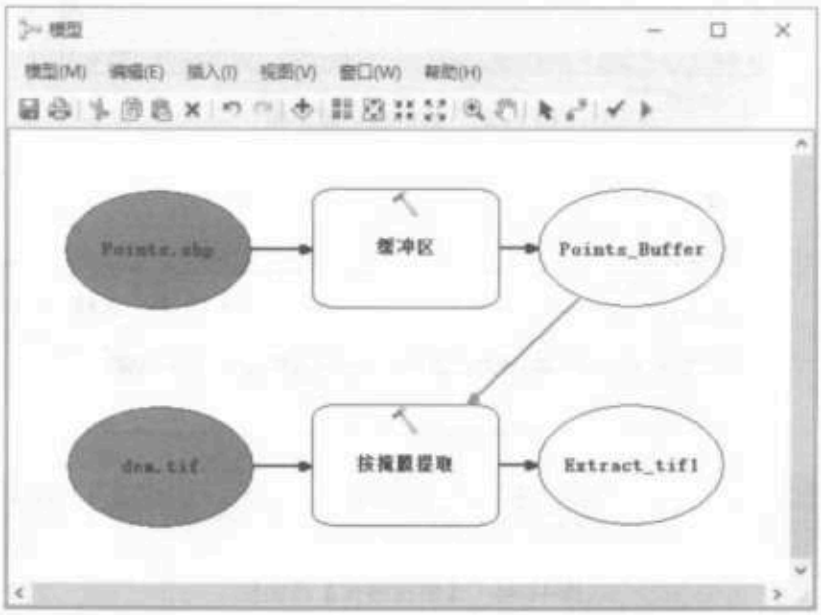



图 11.45　添加连接后的模型图

4）设置参数

双击【缓冲区】工具，如图 11.46 所示，可以发现添加连接后，【输入要素】文本框中已有输入数据，可在【输出要素类】文本框中键入输出要素类的存储路径和名称，设置缓冲距离为 20000。同理，双击【按掩膜提取】工具，如图 11.47 所示，在工具对话框键入输出栅格以及输出数据的存储路径和名称。添加连接后可以发现各图形元素都填充了颜色。




图 11.46　设置【缓冲区】工具参数




图 11.47　设置【按掩膜提取】工具参数

5）自动布局

单击模型构建器界面工具面板的【自动布局】图标，模型图自动调整布局，如图 11.48 所示，可以看到输入输出数据变量、工具等在模型构建器窗口中整齐地重新排列。

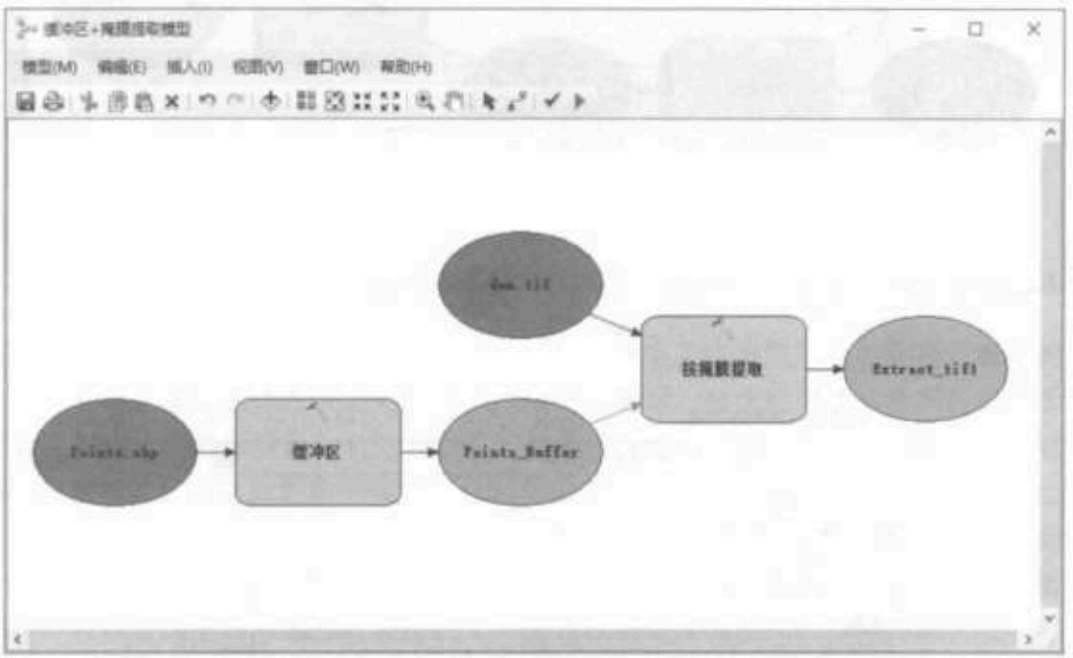



图 11.48　调整布局后的模型图

6）运行模型

前面的步骤已经完成了模型的构建，单击模型构建器界面工具面板的【验证】按钮 对建立的模型进行验证。经过模型验证后，单击【运行】按钮 运行该模型，从图可以观察到，运行完的模型中元素图形会存在下拉式阴影。可以在模型运行后将模型的输出要素类添加到内容列表以验证目标栅格提取的正确性；也可以在模型运行前，右键单击

最终的输出数据变量，选择【添加至显示】命令，这样模型运行成功后提取的栅格图层会自动加载到内容列表。

7）设置模型参数

在输入点数据、DEM 数据和输出数据变量上单击右键，选择【模型参数】命令。如图 11.49 所示，当变量转换为模型参数时，点数据 Points.shp、dem.tif、extract_dem 变量旁将显示字母 P。单击【模型】|【保存】命令，保存模型，在目录窗口中双击模型工具，看到工具对话框中的文本框可以指定值（图 11.50）。

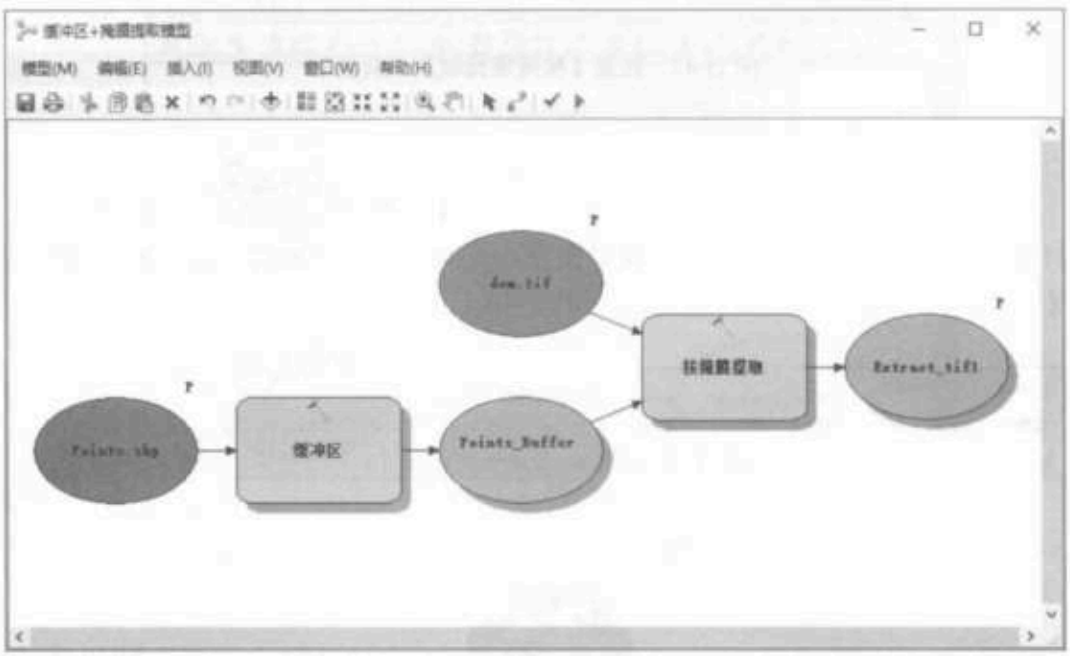



图 11.49　模型图




图 11.50　模型工具对话框

在默认情况下，模型工具对话框中参数的排列顺序与“模型构建器”中将其设置为模型参数的顺序是一致的，可以在工具属性对话框的参数选项卡上更改这一顺序。在目录窗口中，右键单击模型工具，选择【属性】命令，进入【参数】选项卡，可以

查看此模型使用的参数（图 11.51）。选择一个参数，点击上下箭头可更改其位置，然后单击【确定】。




图 11.51　模型参数

8）重命名模型元素

为模型元素赋予一个易于理解的名称是一种使模型工作流更加简明和易于理解的有效方法。其对于模型创建者来说可用于描述模型的构建；对于模型使用者来说有助于遵循模型工作流。模型参数重命名尤为重要，因为模型参数的变量名将作为模型工具对话框中的参数标注。要重命名某一模型元素时，在该元素处单击右键，选择【重命名】，然后输入新名称，这里为了增加模型工具对话框的可读性，将作为模型参数的“dem.tif”、“Points.shp”和“Extract_tif1”分别重命名为“DEM 数据”、“点数据”和“输出数据”后保存，可以看到变量名称已成为模型工具对话框中的参数标注，这将有助于用户对工具对话框中对应参数的理解。

构建的模型工具是带有初始数据的，双击模型构建器中的每个模型参数，打开对话框并将其清空，数据清空后模型元素之间的关系还是保留的。

清空每个模型参数的数据后，模型中各元素图形变为白色，如图 11.52 所示，虽然所示的模型无法直接从模型构建器中运行，但可以从此模型的工具对话框中运行。此时打开工具对话框可以发现各参数的输入文本框变为空白，如图 11.53 所示，这样就可以实现动态输入和输出。

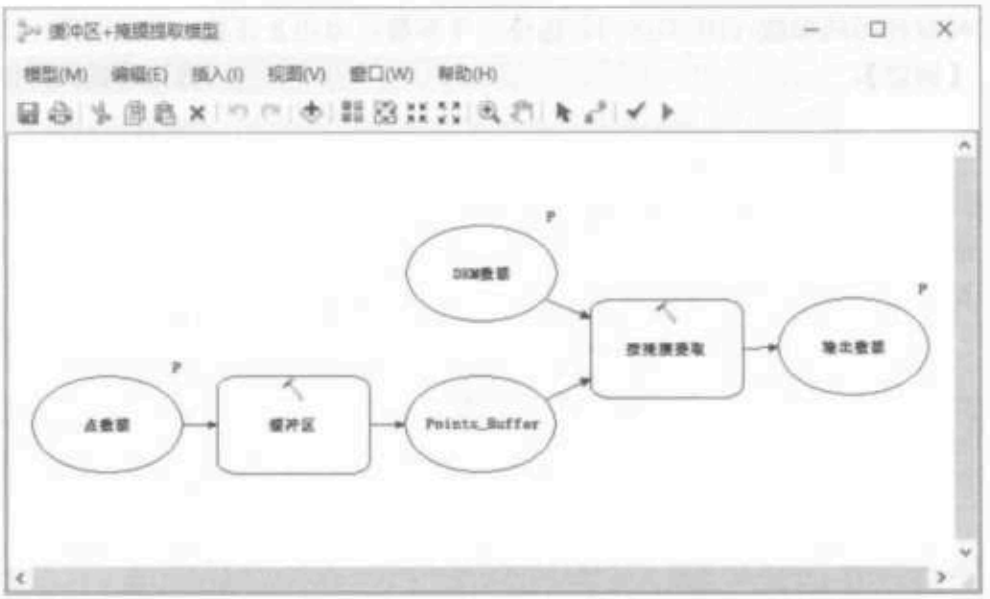



图 11.52　清空参数后的模型




图 11.53　模型工具对话框

9）模型的复用

按照上述步骤构建好的模型工具可以拷贝到其他电脑。在模型工具上双击，键入对应文本框的参数，点击【确定】，即可像一般地理处理工具一样运行。

## 11.3.4　高级模型构建器技术

上节主要介绍了构建简单模型的基本步骤，但是在实际的学习和工作中，会遇到各种各样的问题，有必要了解模型构建器的高级技术来辅助工作。下面主要介绍模型构建器的前提条件、行内变量、迭代器的使用。

### 1. 前提条件

前提条件是四种连接符的一种，可用于显式控制模型中流程的顺序。下面结合实例讲解前提条件连接符定义流程的运行顺序的具体步骤，实现的目标是在【ASCII 转栅格】

操作之前【创建文件地理数据库】用于存储运行结果。

（1）将 txt 文件夹中的 raster_ascii.txt 文本文件拖到模型画布中。

（2）在 ArcToolbox 中依次将【转换工具】|【转为栅格】|【ASCII 转栅格】工具、【数据管理工具】|【工作空间】|【创建文件地理数据库】工具拖入模型构建器界面。

（3）双击打开【创建文件地理数据库】工具对话框，如图 11.54 和图 11.55 所示，设置文件地理数据库位置、文件地理数据库名称，并将文本文件 raster_ascii.txt 连接至【ASCII 转栅格】工具，在弹出的菜单中选择“输入 ASCII 栅格文件”。然后双击【ASCII 转栅格】工具，并设置输出栅格存储位置为新建的文件地理数据库。




图 11.54 【创建文件地理数据库】工具对话框

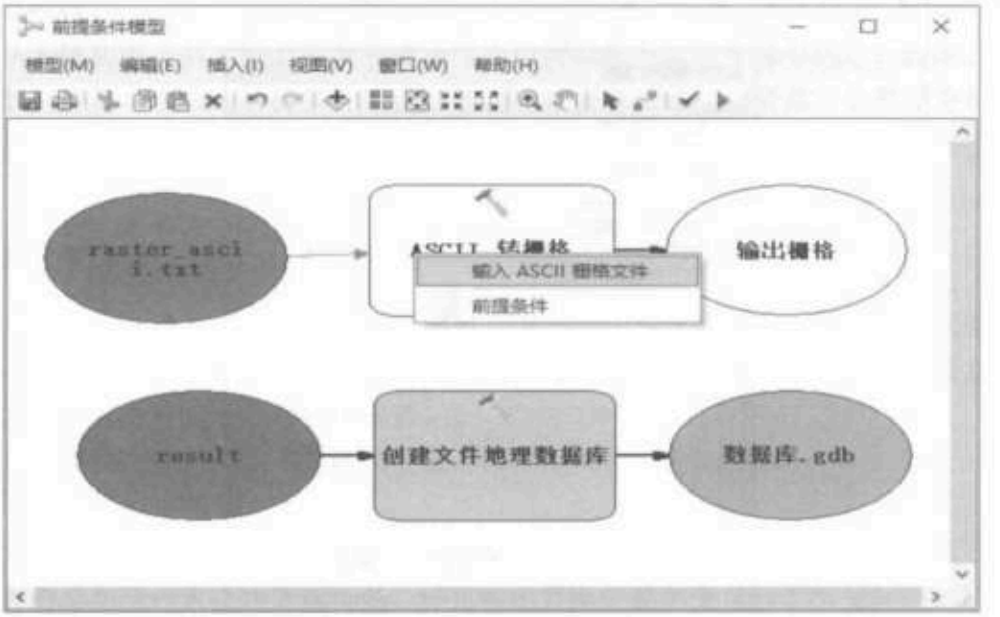



图 11.55 设置参数后的模型图（1）

（4）设置模型参数及变量，为增加各数据变量的可读性，在各数据变量上右键单击选择【重命名】命令，如图 11.56 所示。

（5）为使 ASCII 转栅格的结果存储在新建的文件地理数据库，即达到【创建文件地理数据库】工具运行完之后【ASCII 转栅格】工具才可运行的目的，需将“创建文件数据库”

流程设置为“ASCII 转栅格”流程的前提条件，这里介绍两种设置前提条件的方法。

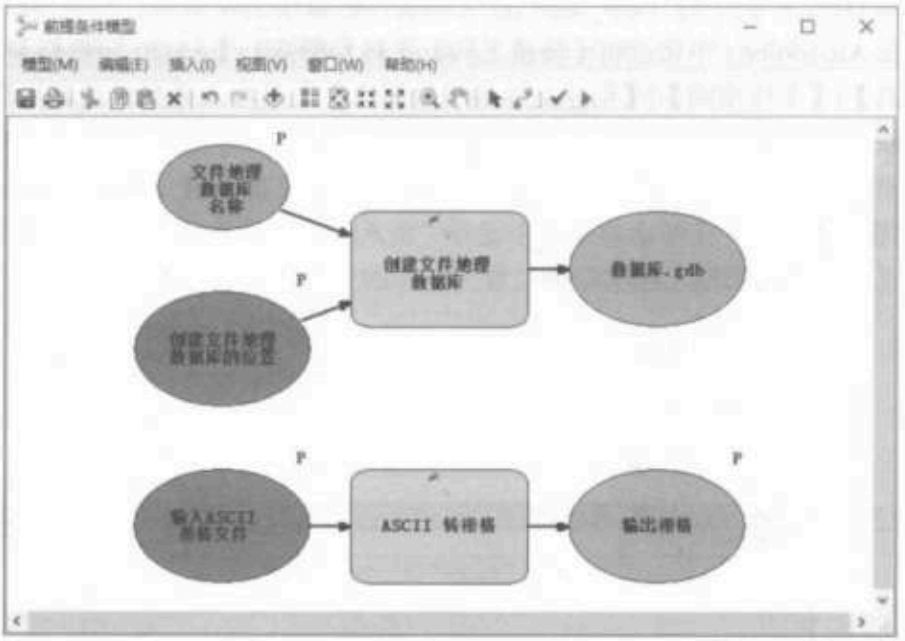



图 11.56　设置参数后的模型图（2）

方法一　右键单击【ASCII 转栅格】工具打开【属性】对话框，如图 11.57 所示，【前提条件变量】栏中勾选“数据库.gdb”

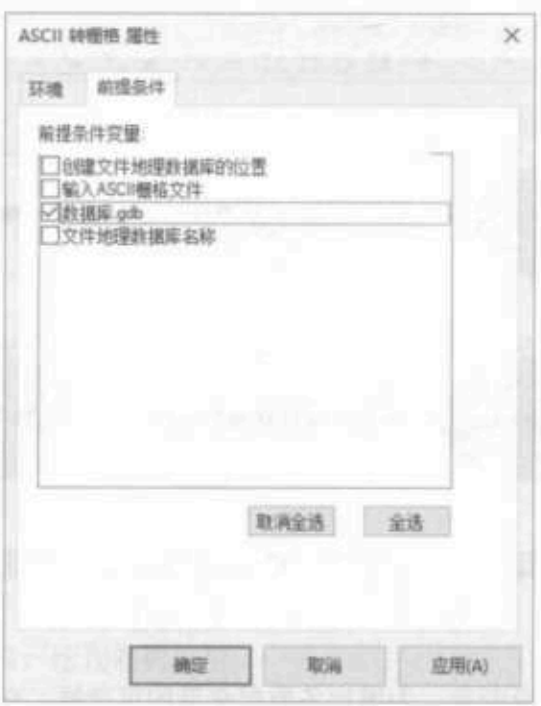



图 11.57　【ASCII 转栅格属性】对话框

方法二　单击模型构建器界面工具面板的【连接】按钮，如图 11.58 所示，将“数

据库.gdb”直接连接到【ASCII 转栅格】工具，在弹出的菜单项中选择【前提条件】。

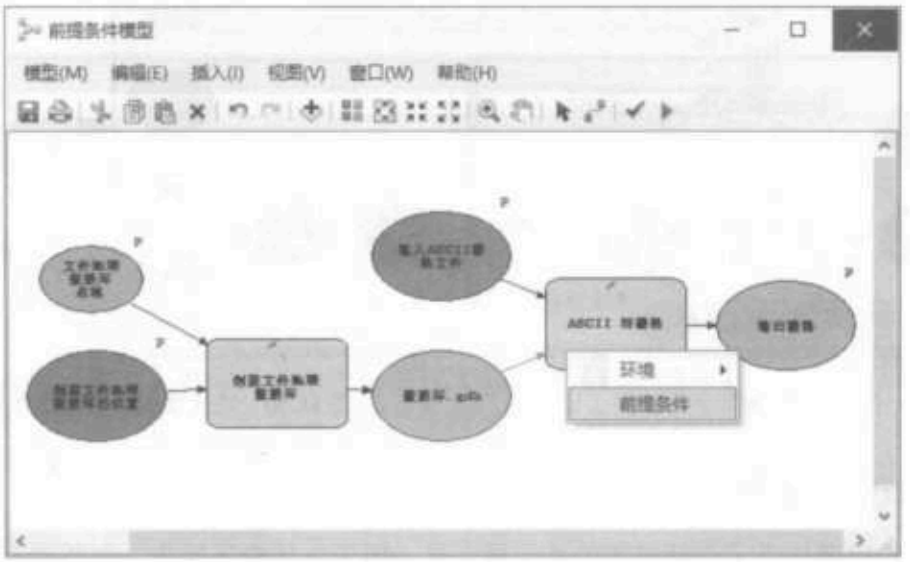



图 11.58　前提条件连接符的使用示例

（6）前提条件设置完毕后，单击模型构建器界面工具面板的【自动布局】图标，点击【验证】，经过模型验证后，单击【运行】图标运行该模型。观察模型运行界面中工具的执行顺序，可以发现在【创建文件地理数据库】工具运行完后【ASCII 转栅格】工具才开始执行。

从上述实例可以大致了解到前提条件连接符如何实现定义流程的运行顺序。事实上，不但数据变量可以作为前提条件变量，值类型的变量如布尔型变量、长整型变量也可以作为前提条件变量，就是说任何变量都可用作工具执行的前提条件，并且任何工具都可以有多个前提条件。

### 2. 行内变量

在模型构建器中，可通过将变量名称用百分号（%变量名%）括起的方式替换这个变量的值或数据集路径，这种变量替换方式称为行内变量替换。这里将行内变量分为两类，对应不同的形式来替换这些变量。

（1）模型变量：模型中的任何变量，替换形式为%变量名%；

（2）系统行内变量。

针对迭代器的系统迭代器行内变量形式为%n%，其可以用来表示模型迭代次数。针对列表的是系统列表行内变量%i%，将在输出名称中追加变量列表编号。

如图 11.59 所示的模型中，工作空间变量的值为“D:\ArcGIS\Chp12\tutor1\data.gdb”，该变量的变量名为“工作空间”。通过将此变量名称用百分号括起的形式即“%工作空间%”，此工作空间位置将被替换为【缓冲区】工具参数中的行内变量。运行时，将使用实际变量值“D:\ArcGIS\Chp12\tutor1\data.gdb”替换“%Data Workspace%”。

使用模型构建器中的迭代器时，尤其需要使用模型变量替换。如图 11.60 所示，迭代要素选择运行时，它为图层中每个要素创建一个输出变量。这里可以使用变量中

的值构造裁剪工具输出数据的名称，执行工具时，“%值%”将替换为输出要素类的名称。

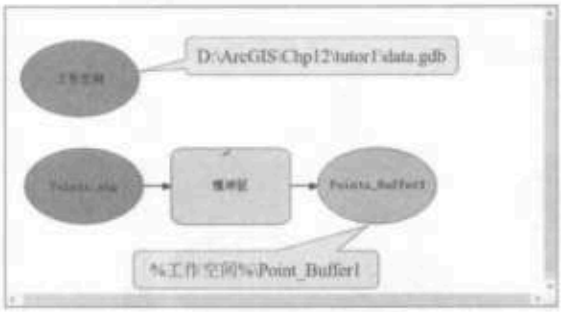



图 11.59　模型变量替换

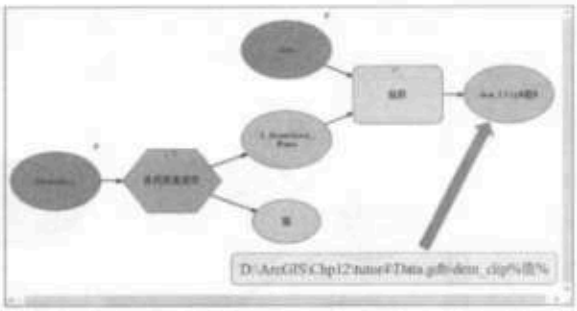


图 11.60　迭代器中模型变量替换

### 3. 迭代器的使用

模型构建器提供了不同类型的迭代器工具，用于自动循环操作，主要源于对一组输入重复紧接一个或一系列过程的需求，其中包括值类型的 For 循环、While 循环还有针对 ArcGIS 数据结构按照粒度大小排列的迭代要素选择、迭代栅格数据、迭代要素类、迭代数据集、迭代工作空间以及通用的迭代多值、迭代字段值、迭代行选择、迭代表、迭代文件。这里以迭代要素类和迭代行选择的区别为例，来理解迭代器的适用范围，两者的区别在于面向的对象有所不同，迭代要素类选择面向要素类，迭代器会对要素类里面的每个要素进行迭代。而迭代行选择面向表格，会迭代表中的所有行，但这个表格并不局限于 ArcGIS 的带有图形信息的属性表。需要注意，每个模型仅可使用一个迭代器；如果模型中已经存在一个迭代器，那么用于添加迭代器的选项将不可用。此外，这些迭代器工具仅用于“模型构建器”中，如果将含有迭代器的模型导出为 Python 脚本，则导出的脚本中将不会包括迭代逻辑。

下面以一个简单的例子介绍 For 循环的使用，目标是实现动态设置缓冲区距离，依次找出点周围 50 m、100 m、150 m、200 m 的区域。这时就要用到两个工具，分别是迭代器【For】和【缓冲区】。先用迭代器【For】动态设置缓冲区距离，再用【缓冲区】创建对应缓冲距离的缓冲区，这一流程就可以构建成一个模型工具。

（1）选择主菜单【地理处理】|【模型构建器】，打开【模型构建器】窗口。

（2）将点数据 Points.shp 以及【分析工具】|【邻域分析】|【缓冲区】工具拖入模型构建器窗口中。

（3）右键单击窗口空白处选择【迭代器】|【For】，添加“For 迭代器”到模型窗口。

（4）双击【缓冲区】工具，在弹出的【缓冲区】工具对话框中，在输入要素文本框中选择数据“Points.shp”。

（5）双击【For 循环】工具，如图 11.61 所示，在弹出的【For 循环】工具对话框中，设置循环来自值为 200，循环终止值为 50，循环增量为–50，这样就可以依次获得值 200、150、100、50 用于下一流程。




图 11.61 【For 循环】工具对话框

（6）使用【模型】界面工具条中的连接工具，将【For 循环】工具的输出数据（绿色）连接至【缓冲区】，这时弹出菜单，选择“距离[值或字段]”。

（7）双击【缓冲区】工具的输出数据变量图形，如图 11.62 所示，以行内变量替换的形式确定输出名称。

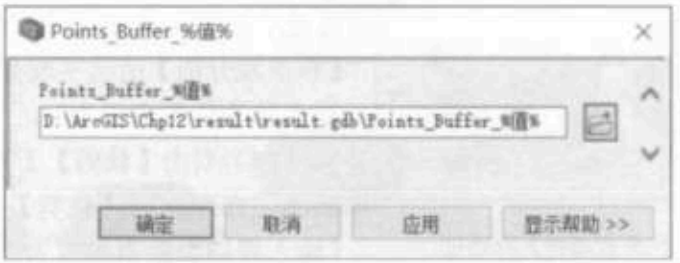



图 11.62 输出数据行内变量替换

（8）为了使模型排列整理，点击主菜单自动布局按钮，如图 11.63 所示。

（9）选择【模型】|【保存】，将模型保存至自己的工具箱。右键点击最后的输出数据（最右边的绿圆），选择“添加至显示”，点击运行按钮，执行操作，可在内容列表查看结果，如图 11.64 所示。

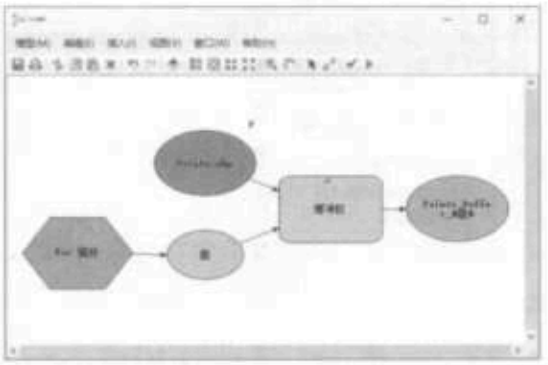


图 11.63 最终模型图

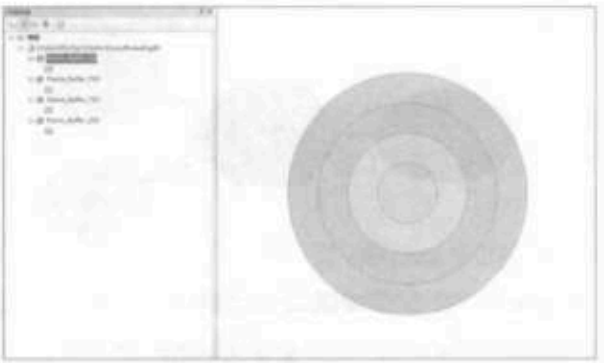


图 11.64 处理结果

以上就是 For 循环实现从起始值到结束值按特定次数运行工作流的流程，接下来提到的【迭代要素类】则是对要素类中的各个要素重复执行某过程。假设 DEM 中的 dem

数据作为输入栅格，各面要素所在区域作为输出范围来分别裁剪 dem 数据。这时就要用到两个工具，分别是迭代器【迭代要素选择】和【裁剪】工具，先用【迭代要素选择】迭代各面要素，再用【裁剪】工具裁剪出对应范围的 dem；这一流程就可以构建成一个模型。

（1）将 dem 数据、面数据 Boundary.shp 以及【数据管理工具】|【栅格】|【栅格处理】下的【裁剪】工具拖入模型窗口中，右键单击模型窗口空白处选择【迭代器】|【要素选择】，将迭代器加载进模型窗口。

（2）双击【迭代要素选择】工具，在弹出的【迭代要素选择】工具对话框中，设置【输入要素】为 Boundary.shp，【按字段分组】选择 Name，因为此字段可唯一标识各要素，可实现迭代要素文件中的各面要素。




图 11.65 【迭代要素选择】对话框

（3）迭代器的输出有两个参数：要素和要素的名字。如图 11.65、图 11.66 所示，循环要素时，每次获取到一个要素，也就是图 11.67 中名为“I_Boundary_Name”的变量，还会获取到要素的名字（该名字与迭代器中【按字段分组】所选字段有关），并将其存储在名称为值的变量中。

（4）双击【裁剪】工具图形，如图 11.67 所示，在弹出的【裁剪】工具对话框中，将【输入栅格】要素设置为“dem”，【输出范围】设置为“I_Boundary_Name”即【迭代要素选择】的输出变量，并将“使用输入要素裁剪几何”的选项勾上。

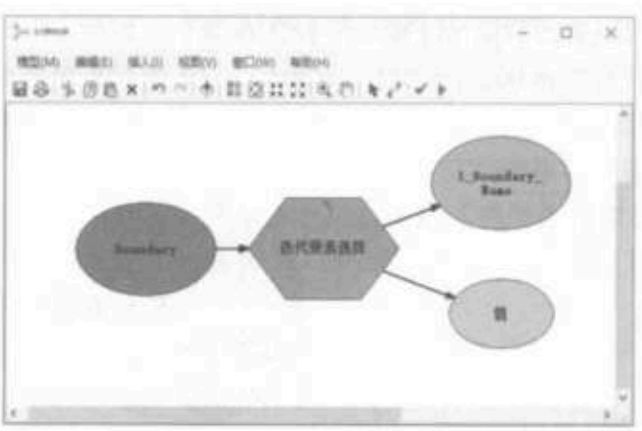



图 11.66 迭代要素选择模型图




图 11.67 【裁剪】对话框

（5）重复裁剪步骤，输出的要素类同名的话结果会被覆盖。为了解决这个问题，双击【裁剪】工具的输出数据图形，如图 11.68 所示，以行内变量替换的形式设置输出路径和要素类的名称。

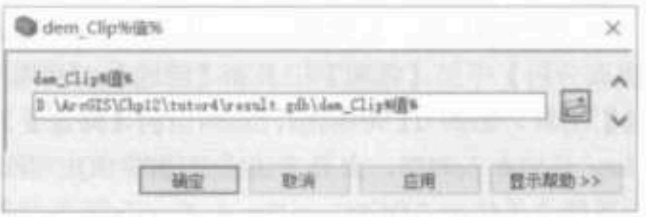



图 11.68　行内变量替换

（6）点击【确定】，模型构建完毕。可以点击主菜单自动布局按钮 ，使模型排列整齐，如图 11.69 所示。

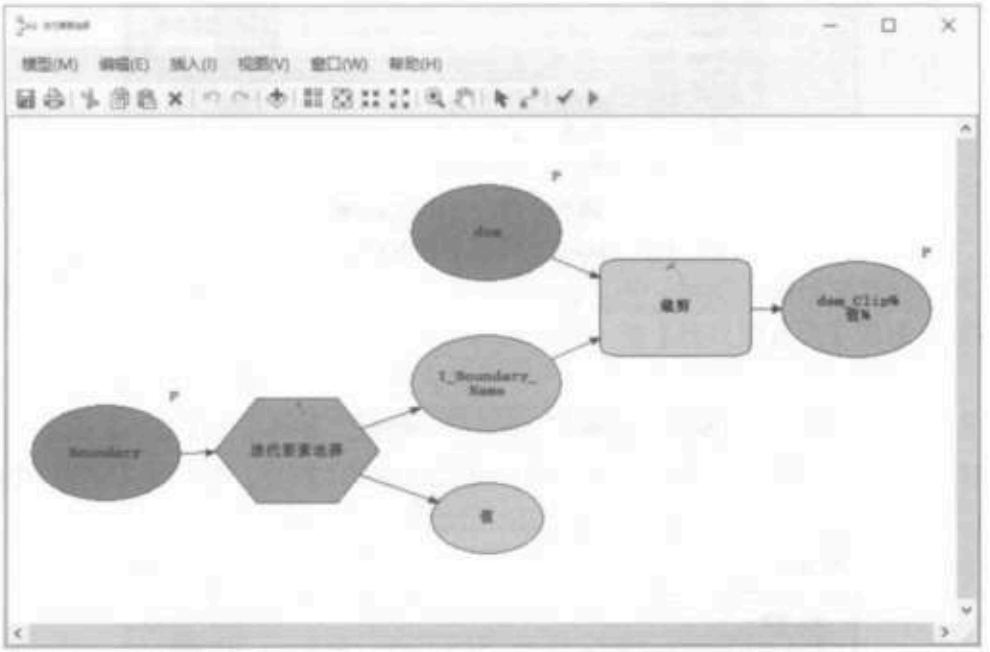



图 11.69　最终模型图

（7）选择【模型】|【保存】，将模型保存至自己的工具箱。点击运行按钮 ▶，执行操作，右键点击最后的输出数据（最右边的绿圆），选择“添加至显示”，可在内容列表查看裁剪栅格的结果检测输出是否正确。

上述例子演示了如何利用迭代器“迭代要素选择”进行图层要素的批量操作，可以发现与手动操作相比，使用相同属性对所有要素迭代某一选择时，该工具完全可以实现自动化的循环操作。

下面以一个简单的例子介绍迭代器中“迭代要素类”的使用。以 Maplex 中的数据为例，现在需要将土地利用数据（landuse_region_poly）中“DESC_”字段值为 Single Family 类型的数据提取出来，并利用这个数据范围将 Parcels.gdb 数据库中的部分数据（包括面状 parcels_region_poly 和线状 parcels_arc）提取出来。这时就要用到两个工具，分别是【筛选】和【裁剪】，且两者为先后关系，即先用【筛选】提出目标范围后，再用【裁剪】实现 parcels 的提取，这一流程就可以构建成一个工具。

（1）选择【地理处理】|【模型构建器】，打开【模型】窗口。

（2）分别将 Maplex 中 Parcels.gdb 数据库下的土地利用数据（landuse_region_poly）及【分析工具】|【提取分析】下的【裁剪】工具和【筛选】工具拖入模型窗口中。

（3）双击【筛选】工具，如图 11.70 所示，在弹出的【筛选】工具对话框中，将输入要素设置为“landuse_region_poly”，点击表达式旁边的 SQL 查询按钮，打开【查询构建器】对话框，设置筛选条件为“DESC_ = 'Single Family'”，当表示筛选工具的图形变成彩色，说明参数已经设置完毕。




图 11.70　筛选参数工具设置

（4）将“Parcels.gdb”拖入模型窗口，模型窗口空白处右键单击选择【迭代器】|【要素类】，将【迭代要素类】这个迭代器加入模型窗口。

（5）双击【迭代要素类】，打开【迭代要素类】对话框，如图 11.71 所示，因为需要裁剪 Parcels.gdb 数据库中的数据都是以 P 开头，故将“通配符”设置为“p*”，也可以按照“要素类型”进行选择。




图 11.71　迭代要素类对话框

（6）使用【模型】界面工具条中的连接工具，将【筛选】输出的数据连接至【裁剪】工具，这时弹出菜单，选择“裁剪要素”。同理，将【迭代要素类】的输出数据连接至【裁剪】，在弹出的菜单中选择“输入要素”。

（7）双击【裁剪】工具的输出数据，如图 11.72 所示，设置行内变量命名，实现名称的动态输出。模型构建完毕，点击主菜单自动布局按钮 使模型排列整理，如图 11.73 所示。




图 11.72　【裁剪】工具对话框

（8）选择【模型】|【保存】，将模型保存至自己的工具箱。点击运行按钮，执行操作，右键点击最后的输出数据（最右边的绿圆），选择“添加至显示”，查看结果。

（9）模型参数设置：右键点击【筛选】工具，选择【获取变量】|【从参数】|【表达式】，创建值为“表达式”的数据变量。为了使该模型应用更加广泛，将输入输出及相关参数设置为交互模式。在“landuse_region_poly（土地利用数据）”“Parcels.gdb”“表达式”以及输出数据变量上单击右键，选择【模型参数】命令；为了让模型使用者理解各模型参数的对应数据，右键选择各模型参数分别进行【重命名】修改其名称。双击模型参数，然后将指定的文件全部删除，就得到一个可以共享的工具，保存模型（图 11.74）。

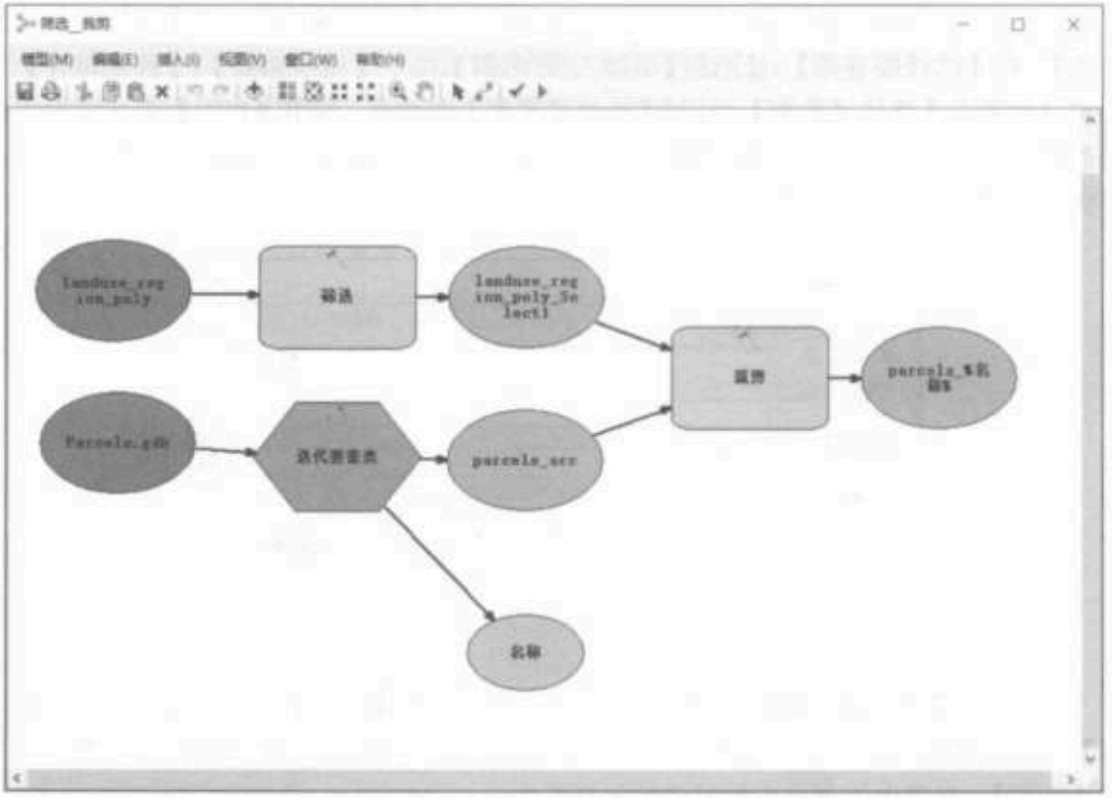



图 11.73　最终模型图

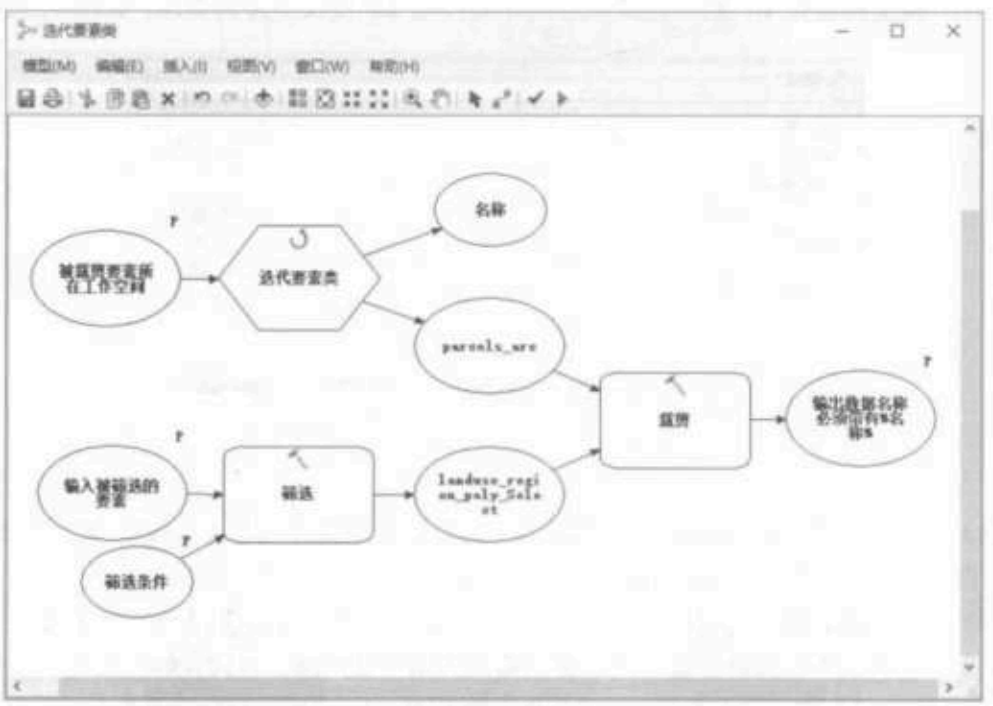



图 11.74　可共享的模型

在目录窗口双击【迭代要素类】模型工具，工具对话框如图 11.75 所示。




图 11.75　模型工具对话框

## 11.4　Python 与地理处理脚本

### 11.4.1　简　　介

Python 是一门广泛使用的解释型、通用型的编程语言，其诞生于 1989 年，由 Guido van Rossum 创建，1991 年正式发布了第一版，经过 30 多年的发展，已经成为国际上最为流行的编程语言之一。Python 最大的特点之一就是语法简洁、能快速开发。Python 内置了非常完善的基础代码库，覆盖了网络、文件、GUI、数据库、文本等大量内容，可以直接调用这些代码库，除了内置的库外，Python 的强大之处在于其拥有大量的第三方库，这些第三方库由用户自己开发，发布后直接可以使用，对于用户自己写的代码，通过封装后也可以作为第三方库给其他用户使用，使得 Python 的代码库不断得到丰富和更新。

地理处理任务往往是重复性而且耗时的工作，脚本工具的出现为解决这一问题提供了便捷。脚本可以看作是一种“黏合剂”，通过控制一个工具或者多个工具实现一个简单或者复杂的处理，从而实现自动化处理地理任务。因为脚本工具中输入的数据不是特定的，所以脚本可以重复使用。通过创建脚本工具，用户可以将自己的 Python 脚本和功能转变为地理处理工具，并反复使用，其极大地提升了工作效率，因此广受用户和程序员们的青睐。脚本语言提供了扩展 GIS 应用的灵活性，特别是 Python 语言的出现，给这些应用提供了更好的服务。ArcGIS 中支持不同的脚本语言，其中 Python 是最被广泛使用的一种，ESRI 已经正式将 Python 作为 ArcGIS 首选的脚本工具，并在 ArcGIS 的帮助中提供了基于 Python 的帮助，用户可以通过这些帮助，快速地搭建自己的模型应用。

脚本处理技术在 ArcGIS 9 中就已经被引入进来，早期的 ArcGIS 版本支持多种脚本语言，包括 Python、VBScript、JavaScript 以及 Perl 等。当前，Python 已经取代早期的 VBA 成为最流行的编程工具，也已经被封装在 ArcGIS 的安装程序中，同时，Python 也被直接嵌入 ArcGIS 的许多地理处理工具集中。在 ArcGIS 10 以后的版本中，更是进一步将 Python 整合到 ArcGIS 的用户界面里，而且 ESRI 已经正式将 Python 作为 ArcGIS 的首选脚本工具。脚本工具的功能与我们熟悉的 Model Builder 或是 ArcToolbox 功能很类似，